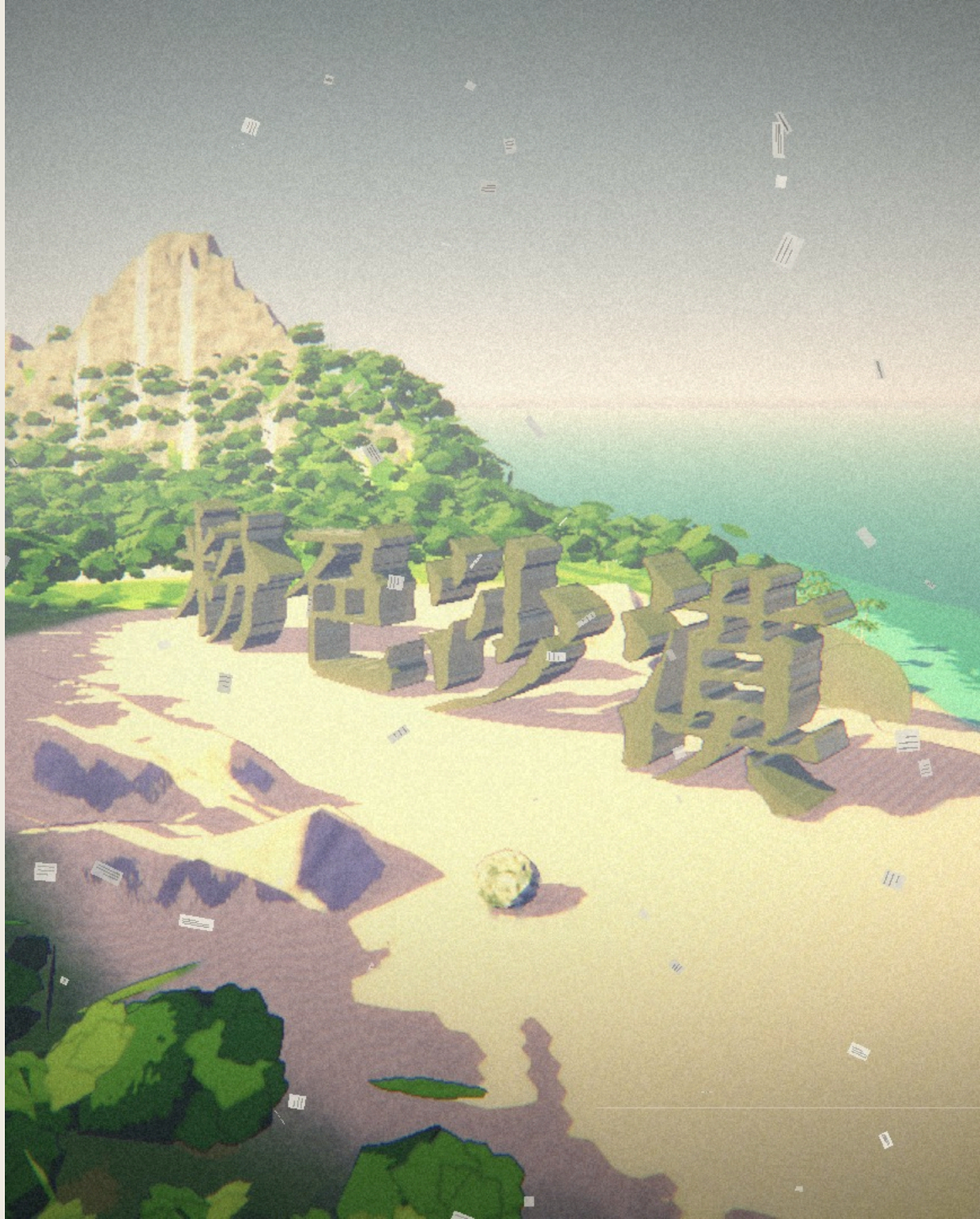
迭代、实现与关卡设计

《东亚制造》九层堆栈的游戏支线:
一座每天从天上落下新闻的岛。

STUDIO	DATE	BUILD
黄人哉工作室	2026 · 11 · 10	Godot 4.7 · 153 项测试通过



CONTENTS

这份文件讲七件事:
怎么走到这里,怎么做的,
岛怎么设计,怎么玩,
11 月 6 日加了什么,
开场怎么改了十二轮,
海报怎样从游戏里拍出来。

写给想了解这个项目的人,也写给要接手的人。第二部分有真实的代码片段和数据格式:新闻怎样从新闻系统的存档进到岛上、东西怎样做到不穿模、怪兽怎样决定下一步;第三部分用游戏自己导出的地形数据画了地图,讲每个区域在玩法里的作用和节奏。

内容依据项目文档 docs/HOLINCE_ISLAND.md、提交记录和代码本身。前四部分的数字是 11–05 晚的状态,第五部分是 11–06,第六部分是 11–07,第七部分和最后一页是 11–10。

01 迭代 03 - 08

2024 年的效果图 → 网页版 → 「不好玩」→ 搬到 Godot → 海口与地球层 → Holince 岛 → 一天里加的新闻包、直升机、游泳、战斗、怪兽、新闻雨。

02 实现 09 - 19

架构;新闻系统怎么接进来、存档的数据格式;新闻雨的落点和下落;分类和经济;怪兽的状态机;不穿模的做法和测试;着色器。

03 关卡设计 20 - 25

由游戏数据画出的岛屿地图;各个区域管什么;镜头只看得到多大一块、新闻雨怎样跟着镜头;一局的节奏;能调的参数。

04 玩法 26 - 29

核心循环;操作;九层堆栈;现在在哪,接下来要定什么。

05 11-06 · 开采 30 - 39

手绘画风;四种怪兽;进口三段:货轮和卡车、怪兽袭击工人、开采与出口;游泳和碰撞;开始画面;性能。

06 11-07 · 开场 40 - 48

开始画面改的十二轮:每轮做了什么、你怎么说、下一轮改什么;名字最后立在岛东部的沙漠里。

07 11-10 · 海报 49 - 54

图都从游戏里拍:黄昏的名字、2000 米高的鸟瞰(竖横两版)、岛图。

PART 01

01

迭代

一套 2024 年的效果图,
一周里改成一座能玩的岛。

2024
原作:概念、排版和效果图

10.30
网页版:海口外景、办公室、打标签

10.31
「不好玩」,搬到 Godot

11.01 - 03
海口、经济、地球层、三种画风

11.04
Holince 岛、高处俯视、不穿模

11.05
新闻包、直升机、游泳、怪兽、新闻雨

11.06
手绘、进口、开采、开始画面

11.07
开场十二轮:名字立在沙漠里;改名粉色沙漠

11.09
名字换成湖海楼丛书字体;怪兽掉穿地面修好

11.10
海报:黄昏、鸟瞰竖横两版,图都从游戏里拍

OVERVIEW · 一页看懂

一座做芯片的岛，每天从天上落下新闻。

粉色沙漠(The Pink Desert,原名单晶沙漠、交趾洋上)是《东亚制造》九层堆栈的游戏支线,由 2024 年的作品 Remote Fantasy 改造而来。舞台是北部湾(古称交趾洋)一座虚构的岛 Holince,岛上做半导体:北边是石英山和露天矿,西岸是深水港和 Holince 大楼,东岸是黑砂滩,南边是堆满电子垃圾的回收湾。

玩家是被派到岛上的越南青年 Nguyen Chi Hung。东亚制造的新闻系统每出一条新闻,岛上就会从天上落下一个直径约 6 米的新闻包,外面裹着这条新闻的照片。走过去拆开,判断它属于九层里的哪一层:分对,换进口额度,买机器开采石英;分错,它就变成怪兽,追着他打。

ENGINE	Godot 4.7.2 · 桌面和网页都用 Compatibility(11–06 回调);默认是手绘动画风
NEWS	桌面版只读新闻系统的本机存档;网页版打包一份 103 条的快照,不含任何新闻照片
CAMERA	高处固定俯视:离人约 34 米、俯角 57°、32° 长焦,朝向不转
CODE	41 个脚本 16,618 行 · 23 个着色器 1,552 行 · 11 套测试 3,762 行(11–09)
QUALITY	11 套无头测试 153 项全部通过(11–09);硬规矩:任何东西都不穿模
STATUS	分支 holince-island,提交 e11f94e(11–07),之后的开场改动和改名未提交;网页版 tomaiwon.github.io/jiaozhi

ITERATIONS · 时间线

十二天,十一个节点。

2024

原作

概念、排版和效果图,几乎没真正做出来。

10.30

网页版

three.js:海口外景、办公室、在电脑里打标签。

10.31

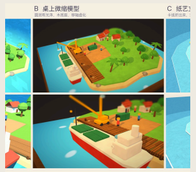
「不好玩」

只是在屏幕里点。整体搬到 Godot 4.7。

11.01–02

海口与经济

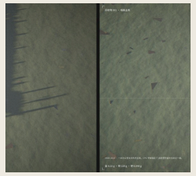
沿河的海口、堆栈页、自己运转的芯片经济。



11.03

地球层与画风

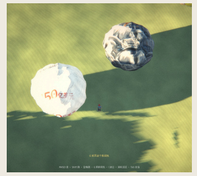
空岛、贷款和电站、码头;三种画风,五版人物。



11.04

Holince 岛

高处俯视;水道定调;船和三轮车;不穿模。



11.05

新闻与战斗

新闻包、直升机、游泳;分错变怪兽;封面。

11.05 晚

新闻雨

新闻连续从天而降,多数落在镜头里;边玩边改。

11.06

开采

手绘画风;进口三段;四种怪兽;改名单晶沙漠;网页版。

11.07

开场

开始画面改了十二轮,名字立进岛东部的沙漠;当晚改名粉色沙漠。

11.10

海报

从游戏里拍:黄昏的名字、2000 米高的鸟瞰。

每个节点都是一次「做出来 → 试玩或看图 → 改方向」。最大的三次转向:10.31 的「不好玩,只是屏幕里点」,让项目从网页搬到 Godot;11.04 定下高处固定俯视的镜头,之后所有画面都只在这个镜头下判断好不好看;11.07 的「标题应该在游戏里面」,让名字从贴在画面上,变成立在岛上的东西(第六部分)。

2024 → 11.03

从一套效果图，到一句「不好玩」，再到一座空岛。

2024 原作。概念、排版、效果图都有,几乎没真正做出来。海南自贸港、Holince 公司、主角 Nguyen;结局反转:玩家才是被规训的人。

10.30 网页版。three.js 做海口外景,点公司、穿越到工位、在电脑里打标签。五个小版本加了天空、材质、点云头像、合成的声音。

10.31「不好玩,只是屏幕里点」。问题在玩法:世界是死的,只有一个动作。当天整体搬到 Godot 4.7。

11.01 — 03。海口沿河重建、自己运转的芯片经济;方向改为从最底下的地球层开始;画风三选一,人物改了五版。

Remote Fantasy · 2024 原作 vs 现在

2024 原作(UE5 + 拼贴)

JE5 海湾:真实、潮湿、旧木船

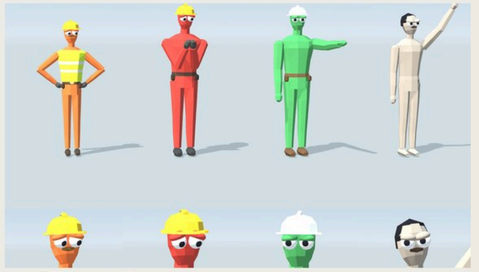
Holince 楼:丛林里一栋粉色的怪楼

档案拼贴:黑白旧照 + 铁锈红

现在(Godot 网页版)

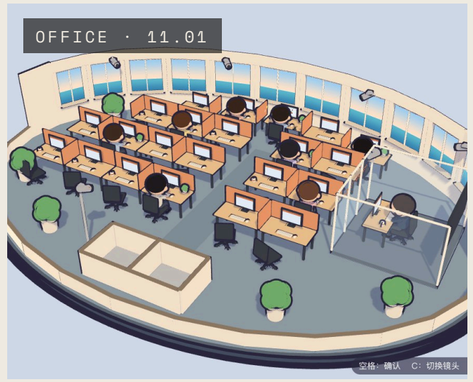
全岛俯瞰:柔和低多边形

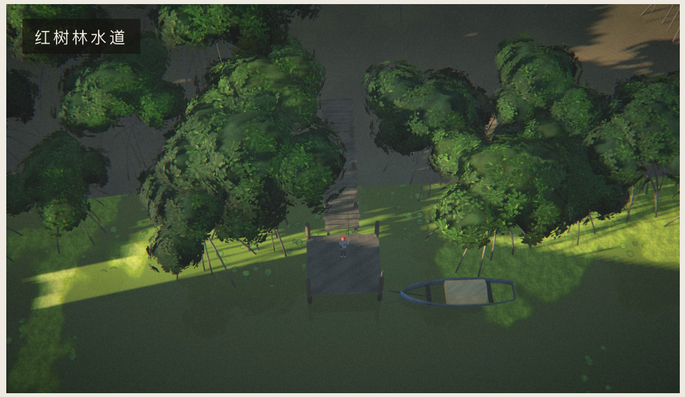
码头:吊车、货船、规划面板



工人:切面小人 + 大眼珠

2024 原作 vs Godot 版。上排是原作的效果图和排版,下排是 11–03 重做的样子。





11.04

Holince:
一座做芯片的岛。

设定(草案)。北部湾的虚构岛,主矿是伟晶岩里的高纯石英;Holince 拿到开采出口特许,总部就是 2024 年那栋粉色鲨鳍楼。

视角试了四次。第一人称、贴身第三人称、斜上方跟随,最后按一段参考视频定成高处固定俯视。

红树林水道定了全岛的调子:浓绿,浑水里有树影和倒影,低斜的阳光。

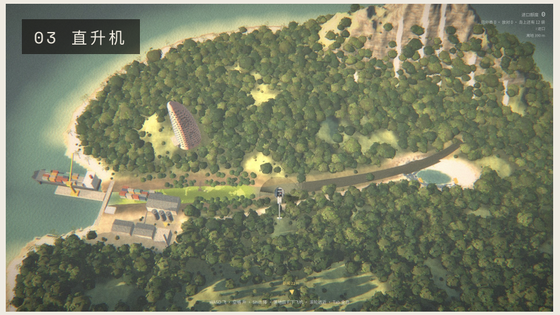
「我的要求是不要穿模」。为此写了第一套穿模测试,从人的皮肤顶点查到船体、码头和漂浮物;以后任何新东西都要先过这一关。

11.05 · 一天

一天里加的八样东西。

直径约 6 米的不规则球,裹着新闻里的真实照片。

按 E 拆开,九个按钮里选一层;分对 +100。



三个停机坪,最高 400 米,永远不撞东西。

深过 0.95 米改蛙泳,浅于 0.8 米站起来。

分错就变怪兽;钢管打五下碎成照片纸片。

怪兽改了四轮:切面石块的怪兽之后,改成六十年代特摄片式的原创怪兽,在 Blender 里建模、导进游戏。

草丛、海湾漂流线、调色;只在俯视镜头下判断。

08 · 11.05 晚 · 本轮

新闻雨

新闻不再一次摆好,而是一个接一个从天上掉下来,多数落在镜头里;地上先出现影子和收拢的圈,落地扬起尘土、镜头一震。走进落点的,在他头顶上碎掉。

PART 02

02

實現

新闻怎样从新闻系统进到岛上,
东西怎样不穿模,怪兽怎样想事情。

架构
19 个脚本,一个总调度

接新闻系统
只读存档、数据格式、遮住答案

新闻雨
落在哪、怎么落、怎么不砸穿

规则
分类、经济、存档、怪兽

底子
不穿模、测试、着色器

ARCHITECTURE · 架构

一个总调度,三组东西,两样外部数据。

外部 · OUTSIDE

东亚制造新闻系统
poster-pipeline/archive/
一期一个文件夹:meta.json、
封面 slide-1.png、配图 src/
只读 · 不联网 · 不回写

进度存档
user://holince_news.json
分了哪些、额度、买了什么、
每个包躺在哪、怪兽在哪

键盘与鼠标
WASD、空格、Shift、E、F、I、
J / 左键、滚轮、Tab

holince_frame.gd · 1,322 行

HolinceFrame · 总调度
输入、镜头、四种状态(步行 / 游泳 / 骑乘 / 被打晕)、挥管子、面板、静帧与封面

世界
Island · 1,056
地形、海、河、林、高度查询

Props · 1,077
大楼、港口、村、栈桥、停机坪

Ewaste · 721
湾里漂流线上的电子垃圾

Flora · 369
树冠、灌木、棕榈、红树

Mirror · 78
水面倒影

会动的
Nguyen · 324
蒙皮的人、走跑跳游、挥管子

Monster · 396
怪兽:十三个关节、状态机

Ride · 453
小船、三轮车(漂浮、碰撞)

Heli · 462
直升机、全岛顶面高度图

Scraps · 100
打碎、空中炸开的照片纸片

新闻
News · 809
读存档、新闻雨、落点、经济

Bag · 277
照片球:网格、下落、纸屑

SortPanel · 145
拆开后的九层分类面板

ImportPanel · 91
进口六样机器

HUD · 188
提示、额度、新闻条、指向

分错

每 60 秒读一次存档(只读)

读档 / 每次变化都写回

底子 · UNDERNEATH

着色器 · 16 个
ground 地面 · sea 海与河
canopy / leaves / frond 植物
news_ball 照片球 · prop 建筑
scrap_paper 纸片 · rotor 旋翼
sky 天空 · film 胶片调色

840 行 GLSL

无头测试 · 6 套
news 14 · 新闻流程
clip 30 · 穿模
walk 7 · 走路
ride 27 · 骑乘与飞行
fight 13 · 战斗
rain 10 · 新闻雨(新)

2,340 行 · 102 项全过
新操作用真实按键事件测

NEWS PIPELINE · 接新闻系统

新闻系统写存档,游戏读存档,两边各跑各的。

东亚制造新闻系统 · POSTER-PIPELINE(另一个项目,游戏不改它)

① 采集
各家媒体的报道
进新闻库;质量闸门:
至少两家或一手来源、
数字核对过原文

→

② 排名
产业分量 50%
+ 关注度 30%
+ 意外性 20%
× 新鲜度

→

③ 过「大事线」
基础分 ≥ 45 就出一条
北京时间 8 — 23 点
两条至少隔 60 分钟
平时一天 2 — 7 条

→

④ 写稿、选图、出图
事实 + 为什么重要
封面 2160 × 2700
分进九层:Atlas 词表
(版本 dbb7fd17)

→

⑤ 归档
archive/<期号>/
meta.json(含答案
layer)、slide-1.png、
src/ 里的新闻配图

→

⑥ 发布
个人网站、X、
Instagram、微博、
Threads(各自的
后台循环接着发)

每 60 秒读一次存档 · 只读 · 不联网 · 不回写

❶ 扫存档
单条新闻,和早晚报里
自带照片的那几条;
没见过的新一条
排到最前面

→

❷ 排队
没分过、不在岛上、
不在他手里的,新的
先;在空中炸开的
那条排到最后

→

❸ 新闻雨
一个接一个落下,
多数落在镜头里;
岛上最多 30 个
(见第 14 — 15 页)

→

❹ 照片球
外面裹着新闻配图;
没配图的,用封面,
先盖掉上面印的
三处答案

→

❺ 拆开、分类
期号、来源、标题、
导语、照片出处;
九个按钮,1 — 9 也行

→

❻ 对还是错
和新闻系统给的层级
一样:+100 进口额度;
不一样:原地变成
怪兽

PINK DESERT · HOLINCE 岛(holince_news.gd、holince_bag.gd、holince_sort_panel.gd)

为什么不走网络接口:游戏只读新闻系统已经写好的文件,不调用任何接口,也不往新闻系统写任何东西。新闻系统停了,岛上照样有之前的新闻;游戏出错,也碰不到新闻系统和发布出去的东西。

网页版要另接:浏览器读不到本机文件。要接公开站 live.yihuang.art 的接口 /api/public/issues,需要它带上每期的层级。这要改线上站,所以等你同意再做;新闻照片的版权也要在上网前处理。

DATA CONTRACT · 数据格式

一期一个文件夹,游戏只用其中几样。

ARCHIVE/ · 文件夹

```
poster-pipeline/archive/
├─ 188/              # 一期:期号即文件夹名
│  ├─ meta.json      # 这一期的数据
│  ├─ slide-1.png    # 封面 2160×2700
│  ├─ slide-2…5.png  # 其余几页(游戏不用)
│  └─ src/
│     └─ innerImage.jpg  # 新闻配图
├─ 109/              # 一份晚报
│  ├─ meta.json      # stories[]:三条新闻
│  └─ src/
│     ├─ story-1.jpg  # 每条自己的照片
│     ├─ story-2.jpg
│     └─ story-3.jpg
└─ …                 # 现有 176 期
```

ARCHIVE/188/META.JSON · 节选(共 26 项)

```
{
  "template": "single",
  "zhTitle": "长存控股330亿元科创板IPO暂缓",
  "hook": "长存控股暂缓科创板IPO，原计划募资…",
  "layer": "L5",
  "date": "2026-11-05",
  "source": "ETNews 电子新闻",
  "sourceImages": [
    "archive/188/src/innerImage.jpg"
  ],
  "imageEvidence": [
    { "src": "assets/ed-0-x2.jpg",
      "credit": "Electronics Weekly",
      "kind": "报道配图" }
  ],
  "serialNo": 188
}
```

游戏里	从哪来
serial	文件夹名;早晚报的一条:1,000,000 + 期号 × 100 + 第几条
title	zhTitle;早晚报:stories[i].title
hook	hook;早晚报:caption 的前一两句
layer	答案,L1 — L9,新闻系统分的
photo	sourceImages 指向的 src/ 里的文件;早晚报:src/story-N.jpg
credit	imageEvidence 里第一个有出处的(早晚报按 ed-i- 找这一条的)
cover	slide-1.png,先盖掉三处层级

现有 176 期:79 条单条新闻全都进游戏;16 份早晚报一共 46 条,其中 18 条带自己的照片,也进来;其余早晚报新闻和更早的 74 期海报,每一页都印着层级,先不进来。

READING THE ARCHIVE · 读存档

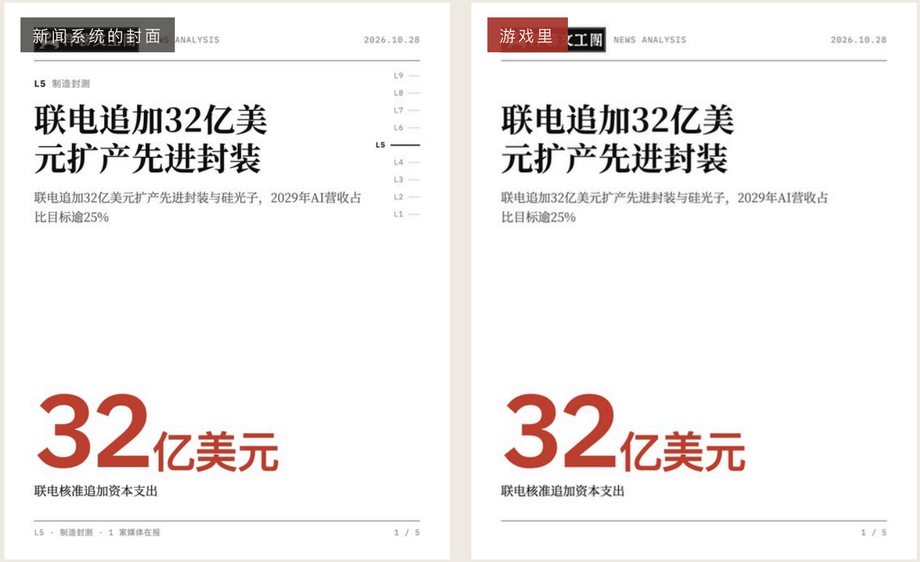
一期变成一条或几条新闻。

GODOT/SCRIPTS/HOLINCE_NEWS.GD · _READ(节选)

```
func _read(name: String, meta: Dictionary) -> Array:
    var folder := source.path_join(name)
    match str(meta.get("template", "")):
        "single":
            if _layer(str(meta.get("layer", ""))).is_empty():
                return []
            var photo := ""  # 印这期时用的新闻配图(有的话)
            for p in meta.get("sourceImages", []):
                var file := folder.path_join("src").path_join(str(p).get_file())
                if FileAccess.file_exists(file):
                    photo = file
                    break
            return [{"serial": int(name), "kind": "single",
                     "title": str(meta.get("zhTitle", meta.get("noteTitle", ""))),
                     "hook": str(meta.get("hook", "")), "layer": str(meta.get("layer")),
                     "cover": folder.path_join("slide-1.png"), "photo": photo,
                     "credit": _credit(meta, "") if photo != "" else ""}]
        "edition":  # 早晚报:每条新闻有自己的照片才进来
            for i in stories.size():
                var photo := folder.path_join("src").path_join("story-%d.jpg" % (i + 1))
                if FileAccess.file_exists(photo):
                    out.append({"serial": STORY + int(name) * 100 + i, ...})
```

HIDING THE ANSWER · 遮住答案

封面把答案印了三次。

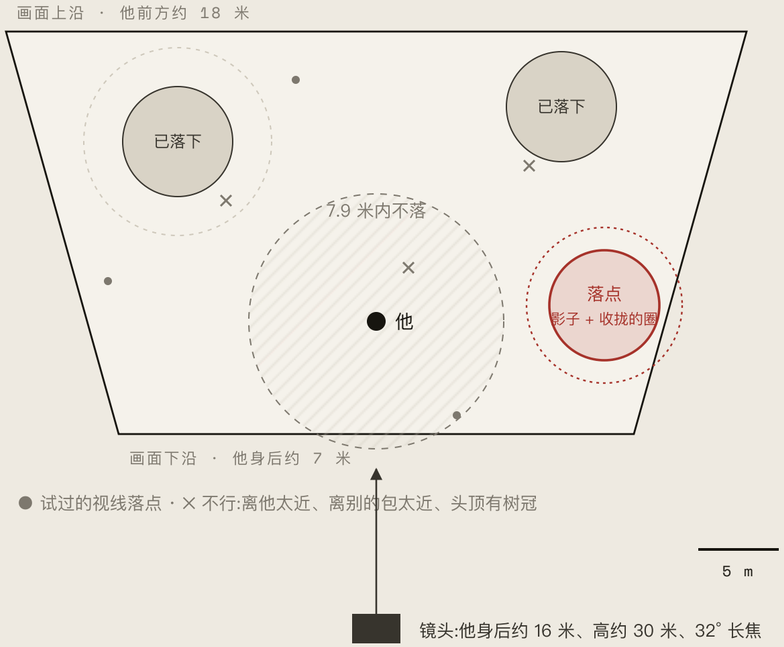


刊头下一行「L5 制造封测」、右边的 L9 — L1 刻度、页脚,三处都用封面自己的底色盖掉(`hide_layer`,按模板量好的比例)。没有照片的新闻包裹的就是这张盖过的封面。

11-05 晚顺手修正:右边那块原来从 78.5% 宽处盖起,会切掉导语最后一个字;现在从 82% 起,缓存升到 v3 重新生成。

NEWS RAIN · 落在哪

先落在他看得见的地方。



01 **到点了,先在画面里找。**从镜头往画面里随机打 200 条视线,看它落在地上哪一点:干地、不太陡、不在林子里、离他 7.9 米以外、和别的包隔 9.3 米(中间留出走路的空)、头顶没有树冠和屋檐。

02 **画面里没地方,就等一等。**他还在栈桥上、在海里,或画面已经放满了:每半秒再找一次,最多等 3 秒,然后落到他 20 — 70 米外、刚出画面的地方,走几步就能看到。

03 **先密后疏。**岛上不到 8 个时,1.8 — 3.4 秒一个;之后 6 — 12 秒一个;最多 30 个。分走一个,1.5 秒内补一个。

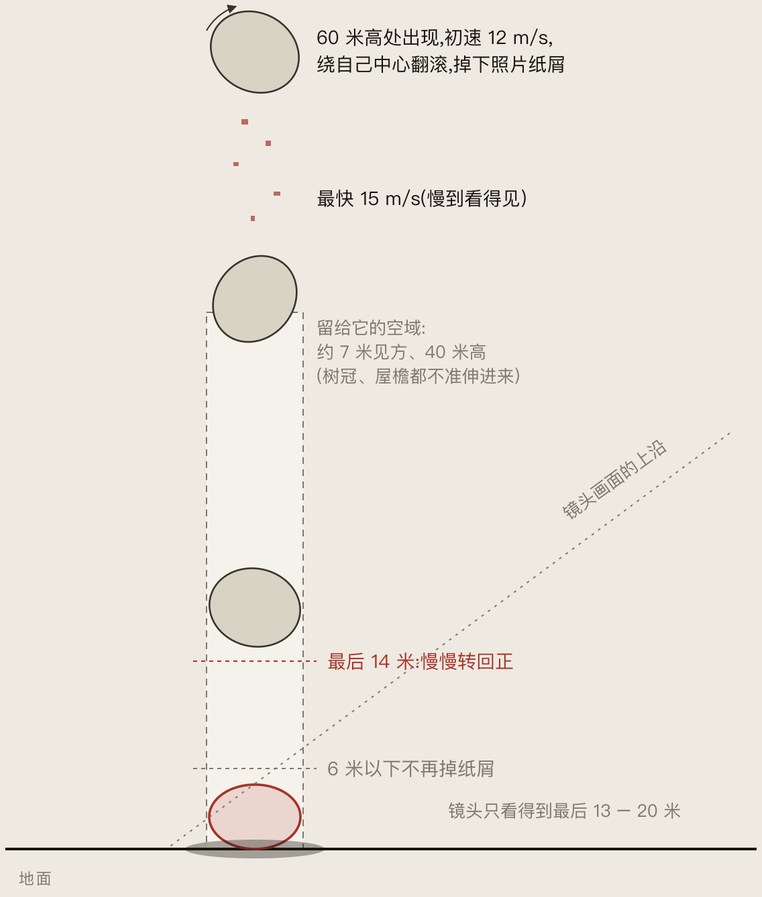
04 **一卡不下雨。**计时每帧最多走 0.1 秒:读档时卡那一下,不会一口气落一串。

HOLINCE_NEWS.GD · _RAIN_ONCE

```
func _rain_once() -> void:
    _rain_left = 0.5 * rain_scale
    if bags.size() >= MAX_BAGS or frame.downed:
        return
    var serial: int = _waiting()[0]
    var seen := _put(items[serial], true, true)   # 只在画面里
    var put := seen
    if not put and _patience >= PATIENCE * rain_scale:
        put = _put(items[serial], true, false)    # 等够了:他附近
    if not put:
        _pending = true                           # 半秒后再找
        return
    var gap: Vector2 = RAIN_THICK if bags.size() < THIN else RAIN
    _rain_left = _rng.randf_range(gap.x, gap.y) * rain_scale
```

NEWS RAIN · 怎么落

从 60 米落下，谁也不砸穿。



地上先有信号

地面着色器收到每个正在落的包(位置、离地多近),画出它的影子:越近越深越清楚;再画一圈朱红的环,从 1.9 倍半径收拢到它的边上。落地后,一圈尘土从底下往外跑,三秒散完。

落地那一下

碰撞体在落地这一帧才打开;它略压扁再弹回(压向自己脚下,不压进地里);镜头按距离震一下,70 米外就不震了。

HOLINCE_NEWS.GD · _UNDER(每个物理帧,对每个正在落的包)

```
## 正在落的包底下有什么:他、交通工具、怪兽。按它怎么转都算最低点,
## 再留出一帧落下去的余量。
func _under(bag: HolinceBag) -> String:
    var low := bag.position.y + HolinceBag.middle - HolinceBag.REACH - 0.6
    var at := Vector2(bag.position.x, bag.position.z)
    var me: Vector3 = frame.feet()
    if frame.riding == null and Vector2(me.x, me.z).distance_to(at) < HolinceBag.REACH + 0.8 \
            and low < me.y + HIM + 0.3:
        return "him"
    for r in frame.rides: ...      # 旋翼 5.8 米,船和三轮车 3.4 米
    for m in frame.monsters: ...   # 怪兽半径 2 米、高 5 米
    return ""
```

走进落点会怎样:它不落到他身上,而是在他头顶上炸成照片纸片(纸片一秒半里散掉,不落地);他掉一格血、被推开;这条新闻排到最后,以后再落。测试里让他在雨里乱走 26 秒、又直接站到落点底下,没有一帧碰到他。

RULES · 分类、经济、存档

对错只看一件事:和新闻系统分的一样不一样。

HOLINCE_NEWS.GD · SORT

```gdscript
func sort(item: Dictionary, answer: String) -> bool:
    var right: bool = answer == item["layer"]
    classified[str(item["serial"])] = {
            "answer": answer, "right": right}
    _held.erase(item["serial"])
    if right:
        credits += REWARD          # 100
    _save()
    if rain:
        # 分走一个:下一个很快就来
        _rain_left = minf(_rain_left, 1.5 * rain_scale)
    return right

func monster_killed(item: Dictionary) -> void:
    monsters.erase(str(item["serial"]))
    credits += KILL_REWARD         # 60:不值得故意分错
    beaten += 1
    _save()
```

事件	额度
分对一条	+100
打碎一只怪兽	+60
输送带(一段)	120
柴油发电机	200
凿岩钻机	250
挖掘机	300
运矿卡车	350
颚式破碎机	400

买下的机器装成木箱,立刻运到港口码头后面,一箱一格,挨个排开、不碰任何东西。「开采石英」怎么用这些机器,是下一段要定的。

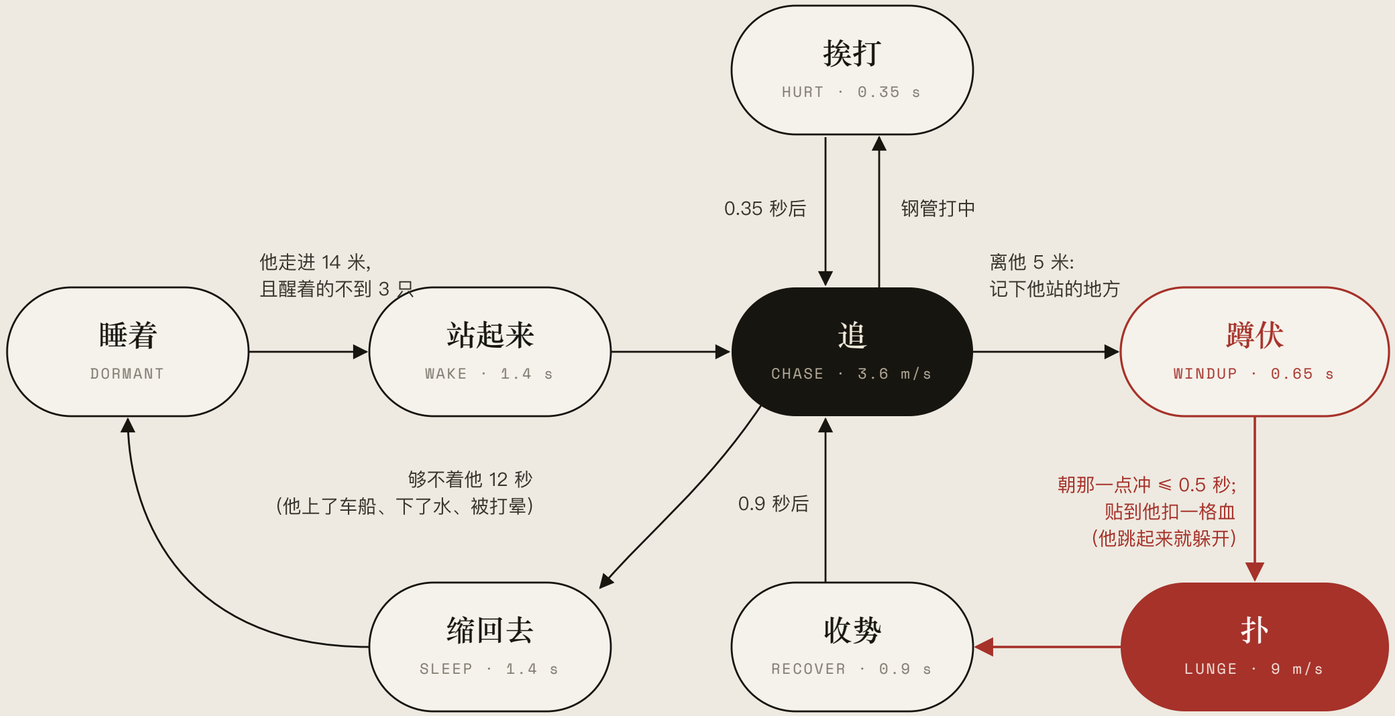
USER://HOLINCE_NEWS.JSON · 存档(示意)

```json
{
  "classified": {
    "151": {"answer": "L3", "right": true},
    "179": {"answer": "L7", "right": false}
  },
  "credits": 40,
  "imports": {"generator": 1},
  "placed": {
    "188": [-41.2, 2.31, 176.8, 0.21]
  },
  "monsters": {
    "179": [-33.0, 2.1, 180.4, 1.2, 3]
  },
  "beaten": 9
}
```

存档里的位置是 [x, y, z, 朝向];怪兽多一项剩下的血。重开时先复制一份怪兽表再逐只生成(11–05 修过:边生成边改表,第二只会丢)。右边存档里的数字是示意。

KAIJU AI · 怪兽

八个状态,一张图看完。



常数	值
碰撞圆柱	r 2.0 · h 5.0 m
追的速度	3.6 m/s
他走 / 跑	2.2 / 5.5 m/s
醒来距离	14 m
扑的距离 · 速度	5 m · 9 m/s
挨几下碎	5
同时醒着	≤ 3 只

跨一步再挥。它身体前后长(爪子在前、尾巴在后),碰撞圆柱比身体宽;前方 2.2 米内有一只,他先以 8 m/s 跨过去,贴住了再横扫。管子按它每一块身体当初拼成它的那些椭球判断打中。任何状态下打五下都会碎;他被打晕时,所有怪兽一起缩回去。

11–05 晚修:两只同时追他、挤成一团时,物理求解会出无效数。现在追的时候会让开身边的同伴,万一算出无效位置就退回上一帧。

NO CLIPPING · 不穿模

「我的要求是不要穿模。」所以每样东西都先过测试。

看得见的,都在碰撞体里。人是胶囊(游泳时换成趴着的盒子);树干、树冠、房子、船、车、新闻包,怪兽的皮、爪、牙、眼睛、水晶(每个姿势都查),各有碰撞体或包围盒;测试逐一检查看得见的部分没有伸出去。

只放在空的地方。植物、建筑、电子垃圾、木箱、新闻包都先查一张 10 米一格的障碍表:脚下是干地、不陡,四周和头顶都没东西,才放下。

会动的,先看前面有没有空。转身、跨步、下车、站起来之前先试一下;推不动的漂浮物就绕开。

落下来的,空域先留好。新闻包落点上方 40 米的空间先登记;有人走进来,它就在空中炸开。

TESTS · 无头测试

101

项检查,6 套,全部通过

不开窗口,一套几十秒;新操作用真实按键事件测。

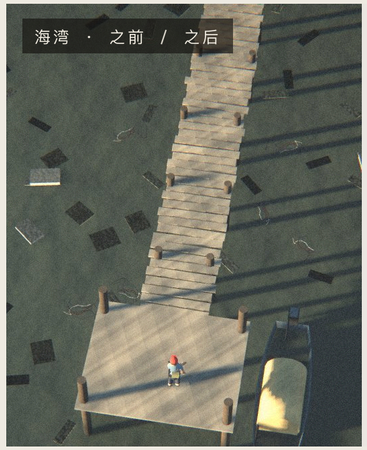
14	30	7	27	13	10
新闻流程	穿模	走路	骑乘与飞行	战斗	新闻雨(新)

测试抓到过的问题

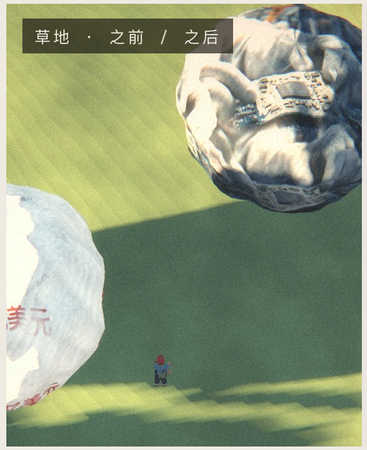
按 J 没反应	挥管子写了却没接按键;测试是直接调函数,没发现。现在测真按键。
贴墙挥管子	选的墙比他肩膀高、他还在直升机上,测试其实没碰到墙。
封面缓存串号	新闻雨测试用的假期号会写进游戏真用的缓存;改用 9 万以上的期号,测完自己清掉。

SHADERS · 画面

只在高处俯视下判断好不好看。



海:电子垃圾顺着风聚成漂流线(放垃圾的脚本和海的着色器共用一个函数),线上水面平滑、浮着一缕缕泡沫;泥沙在湾里晕开;波纹按自己的朝向映出天光。



地面:一两掌宽的草丛和凹陷、几米一块的青绿和枯黄,低斜阳光扫过去有起伏;法线在世界空间里算好再转进视图空间,不需要切线。

SEA.GDSHADER · WINDROW(与 GDSCRIPT 同一公式)

```
// 漂流线:顺风的一条条带子,
// 弯一点、断一点
float windrow(vec2 p) {
    vec2 along = vec2(0.5, 0.866);
    vec2 across = vec2(-0.866, 0.5);
    float u = dot(p, across);
    float v = dot(p, along);
    float w = u + 3.0 * sin(v * 0.045 + 1.3)
            + 1.6 * sin(v * 0.11 + u * 0.02);
    float s = 0.5 + 0.5 * sin(w * 0.21);
    return pow(s, 8.0)
         * (0.8 + 0.2 * sin(v * 0.08 + u * 0.05));
```

胶片调色

按饱和度加的「自然饱和度」、亮部以下的 S 曲线、分离色调:暗部偏冷、亮部偏暖。

植物两版

140 米内画整棵,远处只画一团加十几张叶片卡;两版用同一个直线距离,飞高时不再闪。

照片球

照片从正上方投影、对着镜头是正的,侧面再绕一圈;分错变成怪兽后,照片淡淡印在它背上的皮里,从镜头的方向看得见。

新闻雨的地面

地面着色器多了两组参数:6 个正在落的(影子和收拢的圈)、6 个刚落地的(尘土环)。

PART 03

03

關卡設計

一座岛,九个区域,
一台只看得见 25 × 36 米的镜头。

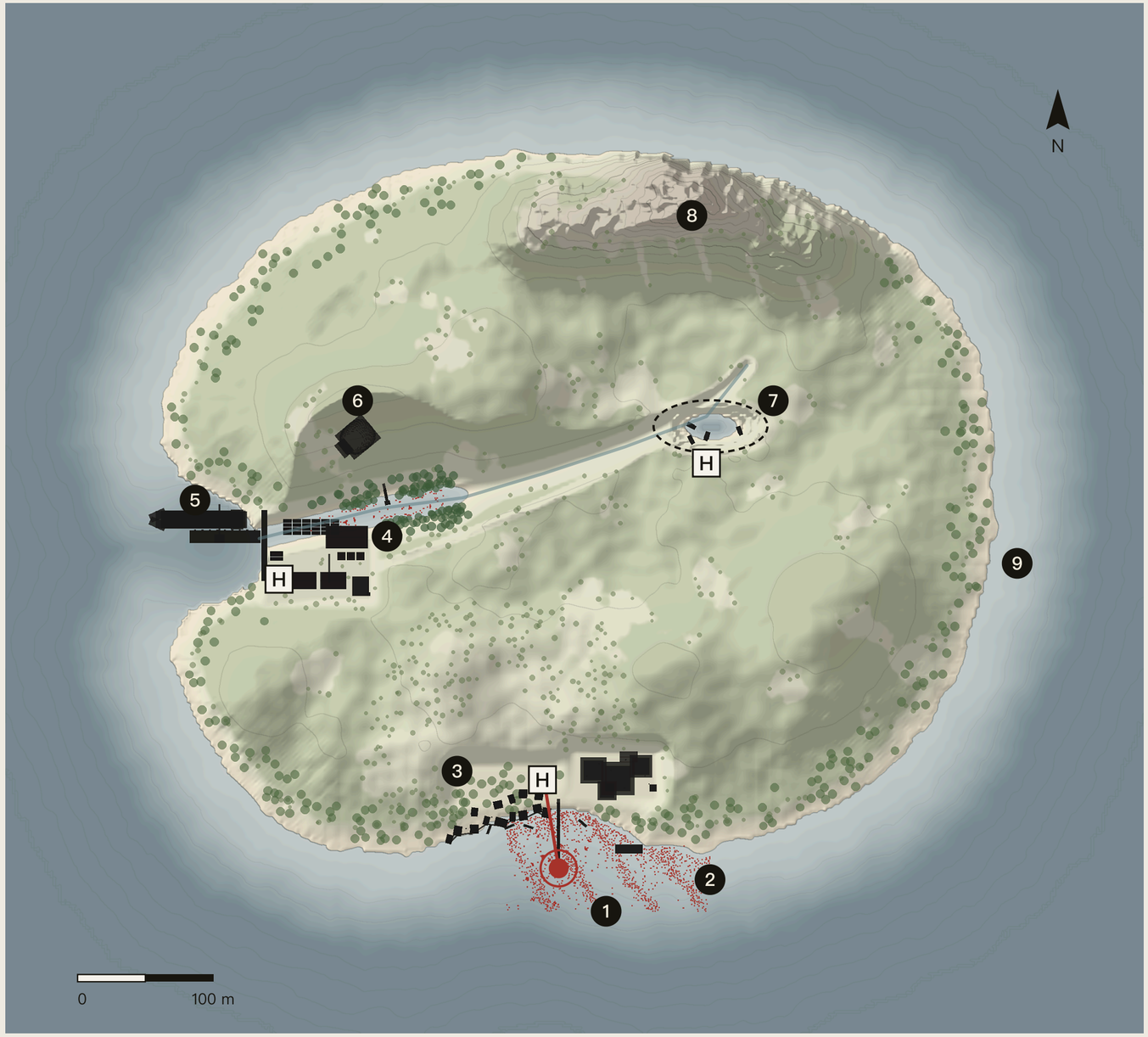
地图
由游戏数据画出

区域
每一块在玩法里管什么

镜头与动线
看得见多少、新闻落在哪

节奏
一局的前几分钟

可调参数
改哪个数,手感怎么变



MAP · 由游戏数据画出

840 × 760 米,一张地图看完。

地形、植物、建筑和电子垃圾都从游戏里无头导出(`tools/export_level_map.gd`),再用 `tools/level_map.py` 画:山影、每 10 米一条等高线、林地;黑色是建筑,红点是电子垃圾。

1 栈桥 · 起点	从栈桥尽头出发,面朝北;大楼在画面左三分之一
2 南湾	电子垃圾顺风排成漂流线;三轮车
3 高脚屋村 · 拆船场	上岸第一片空地,新闻雨最先落在这一带
4 红树林水道	小船码头;浓绿和倒影定了全岛的调子
5 港口 · 精炼厂	深水码头、货船;进口木箱运到这里
6 Holince 大楼	丛林山上的粉色鲨鳍楼,全岛的地标
7 石英露天矿	地球层 L1;以后在这里开采
8 花岗岩山脉	南坡露出白色石英脉
9 黑砂海岸	东岸;现在还空着

H 停机坪:栈桥、港口、矿山,被打晕就在最近的一个醒来。蓝线是河,从矿山流到港口湾;红点和箭头是起点和开局的朝向。

ZONES · 区域

每一块地方,在玩法里管一件事。

区域	在那里有什么	他在那里做什么	相关系统
栈桥 · 起点	高脚屋村伸进南湾的木栈桥;尽头停着小船,岸端是第一个停机坪	出发;坐直升机;被打晕后多半在这里醒来	步行、直升机、复活点
南湾 · 村 · 拆船场	浅湾、电子垃圾漂流线、一缕缕泡沫、高脚屋、拆船场的堆料	新闻包最先落在这里;分错的怪兽也最先在这里追他	新闻雨、分类、战斗、三轮车
红树林水道	窄水道、红树林、浑水倒影、小船码头	开小船进出;游泳;下水躲开怪兽(它不下水)	小船、游泳、倒影
港口 · 精炼厂	深水码头、吊车、集装箱、坩埚砂袋、货船;第二个停机坪	进口的机器装箱运到这里;以后从这里出口	进口、经济
Holince 大楼	港口上方丛林山上,2024 年原作的鲨鳍楼,放大到 12 倍	认方向:从起点就看得见;以后的剧情据点	地标
石英矿 · 花岗岩山	北岸山脉南坡的白色石英脉,下面一个露天矿坑;第三个停机坪	现在只能飞过去看;「开采石英」是下一段	地球层 L1、直升机
黑砂海岸 · 内陆	东岸黑砂、内陆丛林和草地	新闻包也会落到这里;骑行和飞行的空间	新闻雨的远处落点

岛的布局按 11–04 你定下的平面图(design/holince/island_plan.svg):一格 1.5 米,北边是 −z。

CAMERA & FLOW · 镜头与动线

镜头只看得见 25 × 36 米。

高处固定俯视是 11–04 定的:离人约 34 米、俯角 57°、32° 长焦,朝向永远不转。好处是画面像一张俯拍的照片,透视很小;代价是一眼只看得见他身后 7 米到前方 18 米、左右各约 18 米。

新闻雨跟着镜头走。它先找画面里的空地;他走到哪,新的落到哪。站着不动时画面里放四五个就满了,之后落到画面外他附近。

从天而降只看得见最后一段。镜头在 30 米高,比镜头还高的东西都看不见;所以地上先出现影子和收拢的圈,落下来的那一秒才入画。

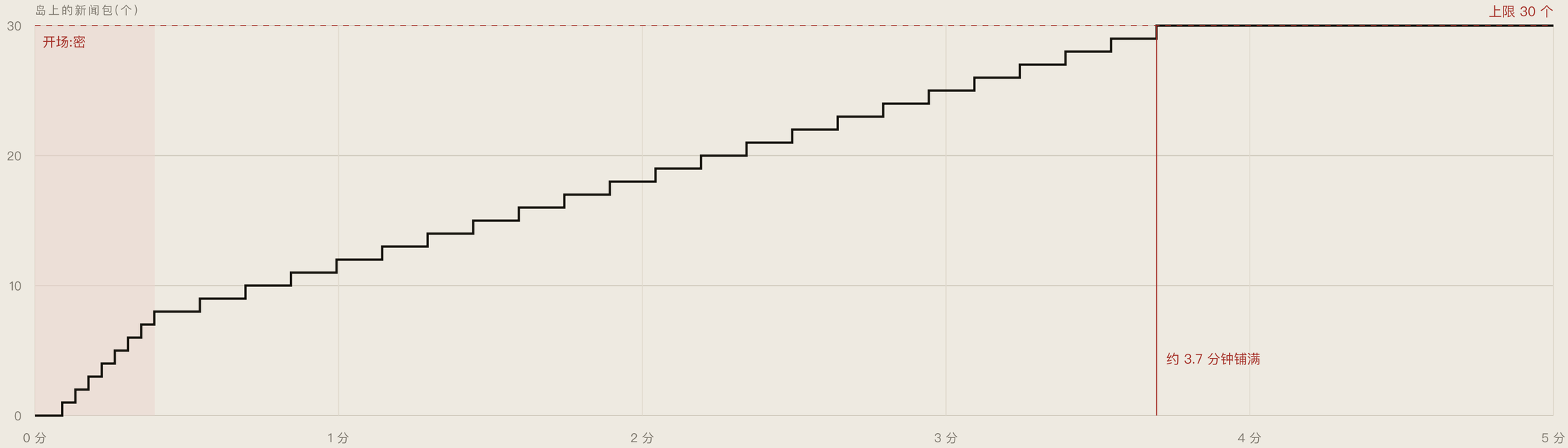
看不见的,用别的告诉他。顶上的新闻条报出每一条落下的新闻;画面边上的箭头指向最近的新闻包和距离;飞起来以后画面里的每个包都标出来。

交通工具改变能看见多大。开得越快镜头退得越远;直升机越高看得越多,离地 90 米以上全岛换成简化的树。

PACING · 节奏

前几分钟:先下一阵密的,再慢慢铺满。

下图按参数推算,不是实测:一直有地方落、他一个也不分的情况下,岛上新闻包的数量。每一级台阶是一个落地的包。



0 – 20 秒 · 开场

开局 1.2 秒落第一个,之后 1.8 – 3.4 秒一个,八个左右;他一上岸就看见新闻接连砸下来。

20 秒起 · 铺开

6 – 12 秒一个,跟着他走到哪落到哪,四分钟左右铺满 30 个。这时去分,分走一个,下一个 1.5 秒内就来。

分错以后 · 压力

怪兽原地站起来追他,同时最多醒 3 只;蹲伏 0.65 秒,给他读地上红圈、跳开的时间。

攒钱 · 目标

分对两条就买得起输送带或发电机;六样全买要 1,620,也就是十几条对的新闻,再加上打碎几只怪兽。

TUNING · 可调参数

边玩边改的时候,改的就是这些数。

参数	现在	调大会怎样	在哪
岛上最多几个新闻包	30	更满、更像一直在下;路更难走,也更吃性能	HolinceNews.MAX_BAGS
开场 / 之后的间隔	1.8–3.4 / 6–12 s	雨更稀;调小更密,但画面会更快放满	RAIN_THICK / RAIN
画面里没地方时等多久	3 s	更多落在画面里,但节奏更慢	PATIENCE
包与包之间的空	2.5 m	更好走;画面里放得更少	_clear()(新落的)
从多高落、最快多快	60 m · 15 m/s	落得更久、看得更清楚,也来得更慢	HolinceBag.FALL / TERMINAL
分对 / 打碎的额度	100 / 60	机器买得更快;两者的差决定故意分错值不值	REWARD / KILL_REWARD
怪兽醒来距离 · 速度	14 m · 3.6 m/s	更难甩开;现在走不掉、跑得掉	HolinceMonster.WAKE_AT / SPEED
同时醒着的怪兽	3	分错的代价更重	awake_monsters() < 3
他的血	5	更耐打;新闻砸中、怪兽扑中各扣一格	HolinceFrame.HP_MAX
镜头远近	26 – 46 m	看得更多,人更小;滚轮在这个范围里调	HolinceFrame.ZOOM

PART 04

04

玩法

拆开、判断、换额度;
分错就得打。

核心循环
一条新闻的一生

操作
一个人、一根钢管、三样交通工具

九层
这条新闻属于哪一层

现状
接下来要定什么

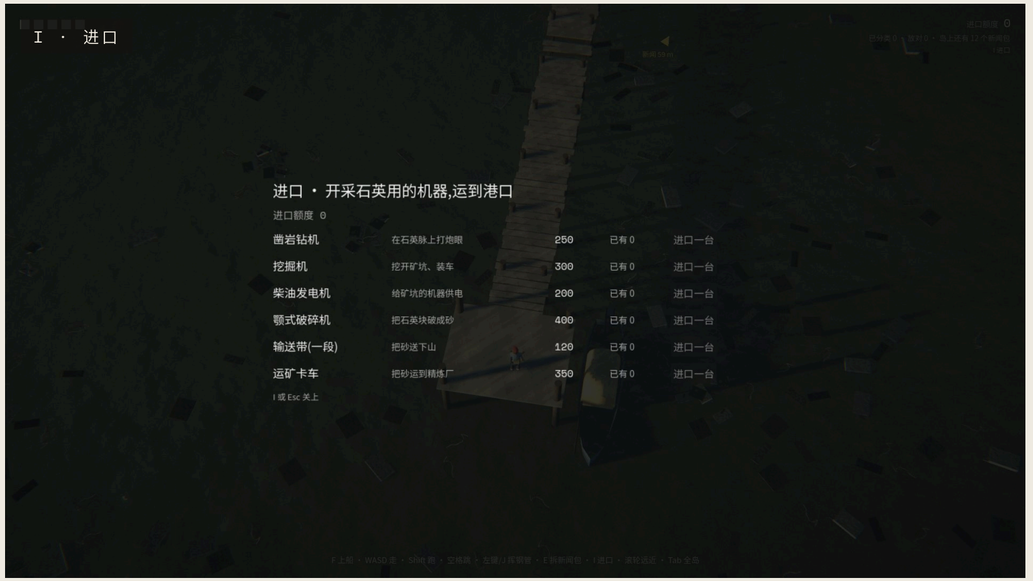
CORE LOOP · 核心循环

一条新闻的一生。

CONTROLS · 操作

一个人,一根钢管,三样交通工具。

步行	WASD 走 Shift 跑 空格 跳 J /左键 挥钢管 E 拆新闻包 I 进口
上下车	走到船、车、直升机旁 F
小船	W 开船 S 减速倒退 A D 转向
三轮车	W 加油 S 刹车倒车 A D 转向
直升机	WASD 飞 空格 升 Shift 降;落地后才能下
游泳	WASD 游 Shift 快游;游到浅处自己站起来
分类	九个按钮或 1 — 9 ; Esc 放回去,它躺回原处
镜头	滚轮 远近 Tab 全岛视角(拖动旋转、 WASD 平移)



THE STACK · 九层

这条新闻，属于堆栈的哪一层？

九层是《东亚制造》的半导体堆栈,从地下的资源和能源,到最上面的应用和需求;词表和 Atlas 用的是同一份(版本 dbb7fd17)。Holince 岛在最底下的 L1。分类面板就是这九个按钮。

L1	资源与能源	RESOURCE & ENERGY
L2	材料与工业投入品	MATERIALS & INPUTS
L3	生产与设计工具	PRODUCTION & DESIGN TOOLS
L4	架构、IP 与芯片设计	ARCHITECTURE, IP & CHIP DESIGN
L5	制造、封装与测试	MANUFACTURING & TESTING
L6	计算、存储与网络系统	COMPUTE, STORAGE & NETWORK
L7	数字基础设施与中间件	INFRASTRUCTURE & MIDDLEWARE
L8	算法与模型	ALGORITHMS & MODELS
L9	应用、内容与用户需求	APPLICATIONS & DEMAND

分类面板。左边是新闻的照片(没有照片的是盖过层级的封面),右边是期号、日期、来源、照片出处、标题、导语和九层按钮。

PART 05

05

开采

11 月 6 日一天:岛换成手绘,
进口三段跑通,矿山开了工。

画风
全岛手绘动画风,成为默认

怪兽
芯片爬虫,另有三种形态小样

进口 ①
货轮、吊车、工人、卡车

进口 ②
怪兽袭击工人,救援直升机

进口 ③
开采石英,出口坩埚砂

修
游泳卡住、穿模、碰撞、性能

开始画面
三个存档和设置

LOOK · 画风

画风就是着色器:整座岛画成动画的背景。

看了一段手绘动画风的参考视频后,你说:「我现在在意的不是时间的光影,而就是着色器。」所以这一轮换的是每样东西怎么上色,不是太阳和天气。

树冠:不再是一片片尖叶子,而是一块块锯齿边的颜料块;每块一个平涂色,按它那一团朝太阳的程度取四档绿,边缘一圈略深。

光:暗面 = 固有色 × 淡紫蓝,亮面 = 固有色 × 暖白,中间一道窄边。阴影不发灰,白墙不过曝。

地面、海、房子:一套手绘背景的色板;浅滩透青、深处蓝,三段平涂,岸边一道干净的白浪。

位置一棵不变:新树冠缩放进原来的包围盒,12,543 顶逐一比对,最大差 0.00003 米。

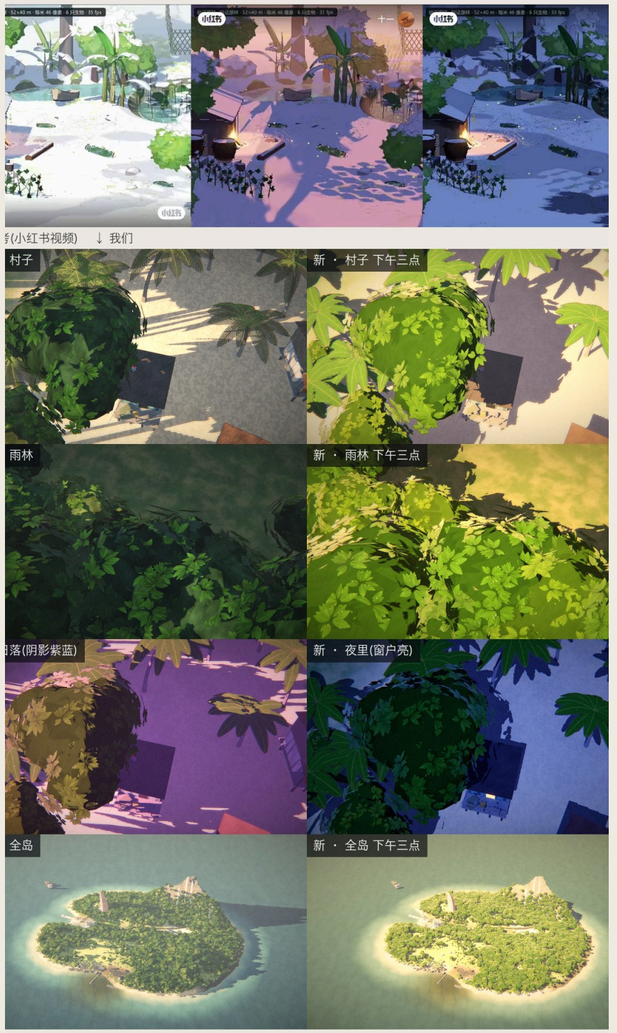
现在是默认画面;开始画面的「设置」里能换回原来带墨线排线的版画风(`--look=old`)。

全岛手绘动画风(现在是默认;--look=old 看原来的)

光:亮面 = 固有色 × 暖白,暗面 = 固有色 × 淡紫蓝(不再是灰黑);太阳多低都一样亮。地面:几大块平涂区(沙近白、草两种绿偶尔枯黄),边缘略带笔触;
海:浅滩透青、中段蓝绿、深处蓝,三段平涂,岸边一道白浪;房子、船、车、人、怪兽都按这两个色调受光,旧痕和排线去掉。
树:颜料块更少更大(面数少四成),位置大小碰撞一棵没变。帧率 1080p:最密的雨林 90 → 119。

原来(左)和手绘(右):村子、矿山营地、港口、雨林、全岛。

画风小样(--paint):同一位置 现在 vs 新



一团叶子按自己的球形受光,亮面黄绿、背光面偏冷,明暗交界顺着叶片参差;去掉叶片在树冠上投的碎黑影,叶边描暗一点
不再是三十根细叶条(俯视时糊成斜线),改成整片叶形、锯齿边、浅色叶脉。帧率 1080p:村子 119→120,最密的雨林 96→84

树的小样:最上面一排是参考视频,下面是同一位置现在和新的。

MONSTER · 怪兽

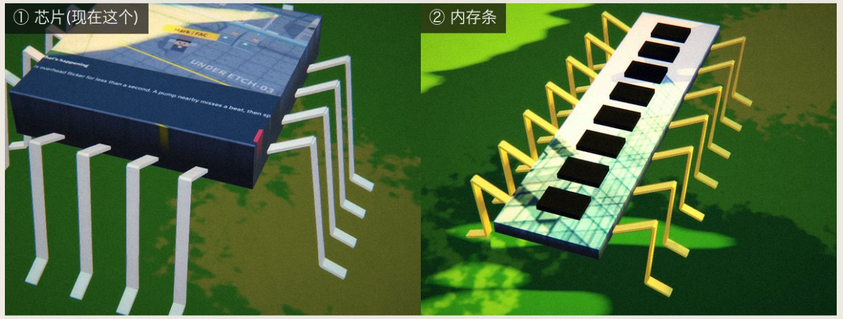
分错的新闻，站起来变成数码硬件。

把一条新闻放进错的那一层,那个新闻包就动起来,变成一只「芯片爬虫」,身上印着它自己那条新闻的照片。特摄怪兽被否了(「别弄成奥特曼里的怪兽」),11–06 改成数字硬件。

形态	样子	现在
芯片	方形封装,四边 16 根鸥翼引脚一波一波迈步;新闻图印满顶面	游戏里用的
内存条	4.4 米长的电路板、一排 8 颗颗粒;两侧金手指弯成 14 条腿,像蜈蚣	小样
显卡	背上两个风扇在转,四条铜热管腿斜伸向四角,像螃蟹	小样
硬盘	打开的机械硬盘,盘片就是新闻图;读写臂来回扫,扑的时候张开	小样

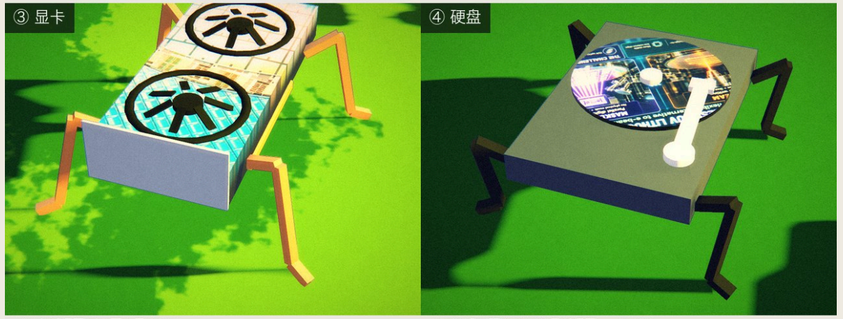
四种共用碰撞圆柱(半径 2.6 米、高 3.2 米)和追、蓄力、扑这套打法,只是身体和腿不同。打法回调成只留扑击,5 下打碎;甩尾、跺脚、扔纸弹的代码都还在,加回列表就有。

怪兽的几种形态:都是数字硬件,都印它自己的新闻图(先看造型,选定再做动作和打法)



方形封装 + 16 根鸥翼引脚,一波一波地迈步;
冲撞前用后排引脚立起来

长条电路板 + 一排 8 颗黑色内存颗粒;
两侧金手指弯成 14 条腿,像蜈蚣一样一路波动着爬



外壳印新闻图,背上两个风扇在转;
铜热管弯成四条螃蟹腿,对角成对迈步;尾部挡板、金手指

打开的机械硬盘:盘片就是新闻图、一直在转;
读写臂来回扫,冲撞时张开像钳子;四条短腿跑得碎

↑ 游戏里俯视的样子:从上往下看四种一眼能分开(左上起:硬盘、显卡、内存条、芯片)

IMPORTS · 进口 ①

额度买来的机器和人，坐船来，坐车上山。

01 **下单。**按 I :挖掘机、钻机、破碎机、发电机、传送带，还有「工人(一队 4 人)」。买下的记成订单，下一班船带来。

02 **货轮。**约每 3 分钟一班，从西边海平线开进来，靠在栈桥北边。

03 **吊车。**栈桥东北角的塔吊把舱口的木箱吊上卡车，一边回转一边把箱子转正。

04 **工人。**黄安全帽、藏青工装、荧光背心；下舷梯，沿栈桥走到车边排队，一个一个从车尾爬上车。

05 **卡车。**装 2 箱、站 6 人，穿过厂区、上矿路，到坑边的营地；营地的小吊车卸箱，工人走到自己的位置。

码头和营地：船靠着、塔吊在吊；营地卸货。

进口 → 开矿 · 方案草图

1 货轮每 3 分钟一班，从西边海平线开进来，靠码头停 1 分钟再开走；没下单也照样来，岛上一直有船来往。

2 吊车把木箱吊上码头，工人走舷梯下船。进口的东西不再一买就出现，而是跟下一班船来。

3 进口面板加一行「雇工人(一队 4 人)」。工人在堆场集合，坐进运矿卡车的车斗；机器木箱装上平板车。

4 卡车沿现有的矿路开 250 米上山，到北边的露天石英矿。

5 每台机器配 1 个工人才开工：钻机打炮眼、挖掘机装车、破碎机出砂；没人开的机器停着。

6 砂车把砂运回精炼厂，坩埚砂袋袋堆在码头，下一班船运走 = 出口，换回进口额度。

■ 怪兽：握着就扑最近的人，他、工人、卡车都算；卡车开过 14 米内会把睡着的吵醒。工人见到就跑；被扑中倒地，直升机接走(少一个人，要再雇)；卡车被扑中停 10 秒。

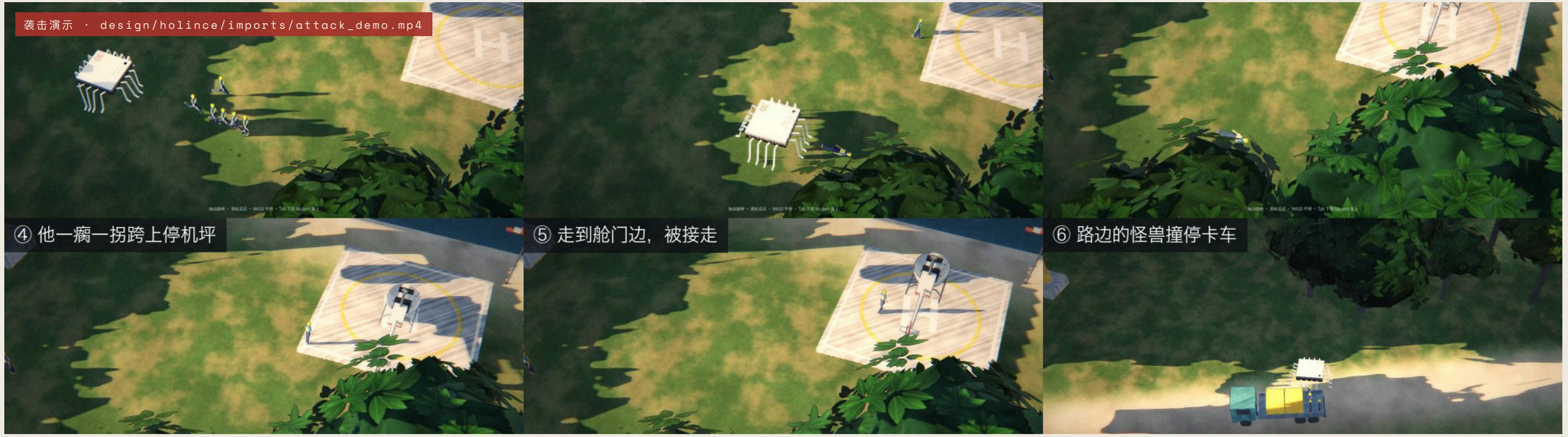
做的顺序：先 ① - ④ 船来、人下、车走 → 再做怪兽袭击工人 → 最后 ⑤⑥ 开矿出砂、出口换额度。每段做完给你看画面再往下。

方案草图(11–06)：运进来、怪兽袭击工人、开矿出口。你看了说「按草图做吧」。

> **不穿模：**船进出港不碰码头和岸，船底离海底至少半米；卡车全程车身和车上的人不碰东西、底盘不蹭地、最陡不过 12°；每一帧工人、卡车、吊着的木箱都不穿进任何东西(进口测试 10 项)。

IMPORTS · 进口 ②

怪兽会去撞工人;倒下的,直升机来接。



挑目标

醒着的怪兽在他、工人、卡车里挑:工人或卡车离它不到 30 米、又比他近 3 米以上,就去追那个;追出 40 米放弃。

工人跑

怪兽到 12 米内,工人放下手里的事往远离它的方向跑;跑到 20 米外、它不在附近了,再走回自己的位置。

撞倒和救援

被撞倒的往后倒,躺的地方四周留一掌宽。红白两色的救援直升机从南边飞来,安全了才降落;接走以后营地少一个人,要重新雇。

卡车熄火

卡车被撞熄火 10 秒,车身抖一下,过后接着开。袭击测试 9 项:每一帧工人和直升机都不穿进任何东西、不互相重叠。

MINING · 进口 ③ 开采

钻、炸、挖、碎、装袋:坑边一条线。

01 **开箱。**营地吊车把木箱放到各自的位置,箱子打开,机器一节节拼出来,再自己开到坑边的工位,路上不碰任何东西。

02 **上岗。**挖掘机、钻机有人进驾驶室,破碎机有人站操作台;没人开的不动,发电机不在全停。

03 **钻孔、爆破。**钻机打 3 个孔,每个 10 秒;等 3 秒炸开,坡下落 9 块碎石。

04 **挖、碎。**挖掘机一斗一块(两节臂按目标反算关节角,9 秒一个来回)倒进破碎机;破碎机 4 秒碎一块。

05 **装袋。**两份砂一个吨袋,传送带送到袋口;三乘二摆两层,最多 12 袋。

怪兽来了,开机器的人也跑,回来接着干。存档记着袋数、碎石和孔,下次打开,矿山接着上次的样子。开采测试 9 项:机臂、机器、工人每一帧都不穿模。

开箱 · 挖掘机拼好,开往工位

开工 · 从矿坑北边看

EXPORT · 出口

砂下山、提纯、上船,一袋换 60 额度。

01 新闻落下
新闻系统每出一条

02 分对
额度 +100

03 进口
船、吊车、卡车

04 开采
钻、炸、挖、碎

05 装袋
两份砂一袋 · 最多 12

06 下山
满 2 袋卡车来拉

07 提纯
提纯厂停 20 秒

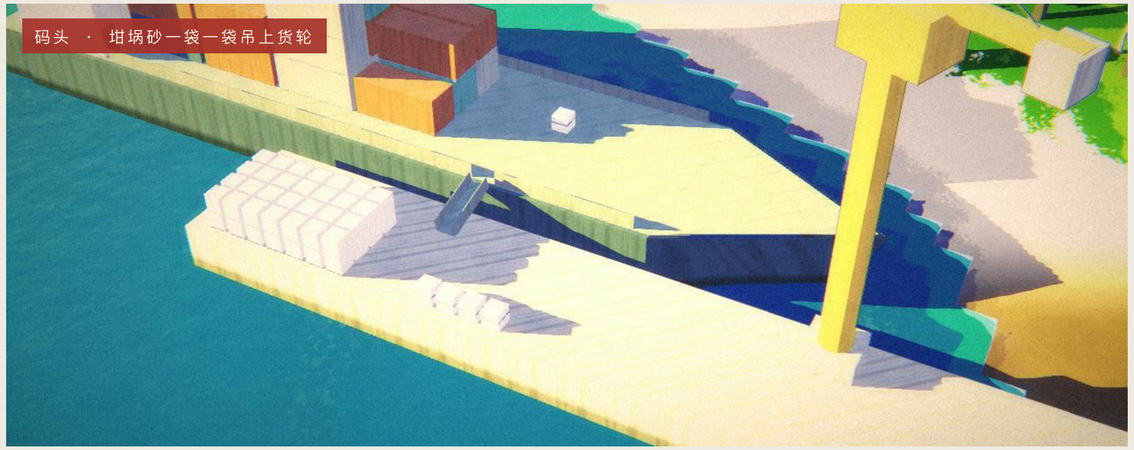
08 码头
6 个位 · 等下一班船

09 出口
额度 +60 / 袋

分错:变成芯片爬虫,打碎 +60

额度再买机器、雇工人:矿山越开越大

营地 · 吊车把吨袋装上卡车


码头 · 坩埚砂一袋一袋吊上货轮

SWIMMING · 游泳与碰撞

「矿区的河流那里会游泳卡住。」

河穿过了矿坑。溪的水面 6.5 米,坑里台阶 2.5 米,一条水悬在坑上;从岸上走进去,会掉进下面的坑塘。现在河绕坑的西北边走,下游不变。

山上的溪能游了。原来只认海平面的水,溪里他踩着河床走、水到脖子;现在岛上每一格记着水面高度。

贴着障碍横着挪。顶在红树林的根、桩子、陡岸上,往空的一边侧着游;两边都不通才换方向。

爬上岸。前方或两侧 2.9 米内有不高过水面 1.45 米、站得住的地方,就撑上去(0.45 秒);角落浅水里直接站起来。

坑里的车。自卸车原来随便放,有一辆半悬在水边、正挡在坡道脚;现在只停在干、平的台阶上。

矿坑和改道后的溪(从上往下看)

测试	内容	通过
游泳(新)	潮汐河 12 处、坑塘 12 个方向、山溪 8 次都上得了岸;游的时候身子不插进任何东西	6 / 6
十套全部	穿模 32 · 载具 27 · 战斗 21 · 新闻 14 · 进口 10 · 新闻雨 10 · 袭击 9 · 开采 9 · 走路 7 · 游泳 6	145 / 145

TITLE · 开始画面

开始画面:
岛停住,
镜头慢慢摇。

不带参数打开游戏就先到这里;玩的时候按 Esc 也会打开它,当暂停用。

背景是正在玩的那座岛,停在那一刻(海浪和树还在动),镜头在他身后低处慢慢左右摇;选「继续」,镜头滑回去接着玩。

三个存档,每个一座岛,存档 1 就是原来那个;写着已分类、额度、打碎、进口几件和上次玩的时间。清空要按两次。

设置:画风(手绘 / 原来)、画质(高 / 中 / 低)、新闻雨、全屏;记在本机,下次打开还是这样。

名字是立体字:竖排繁体「單晶沙漠」(王漢宗粗明體,东亚制造字标的那款)、英文 Phosphate,在 Blender 里切出厚度和倒角、砂岩材质渲染(11–06 夜用户挑的);小字 Space Mono;海报上的追踪框跟着画面里的人、新闻包和怪兽。

> **后来:**这是 11–06 的样子。11–07 开场又改了十二轮,名字最后立在岛东部的沙漠里,见第六部分。

PERFORMANCE · 性能

M4 Pro 上不卡;
慢一点的电脑,把画质调低。

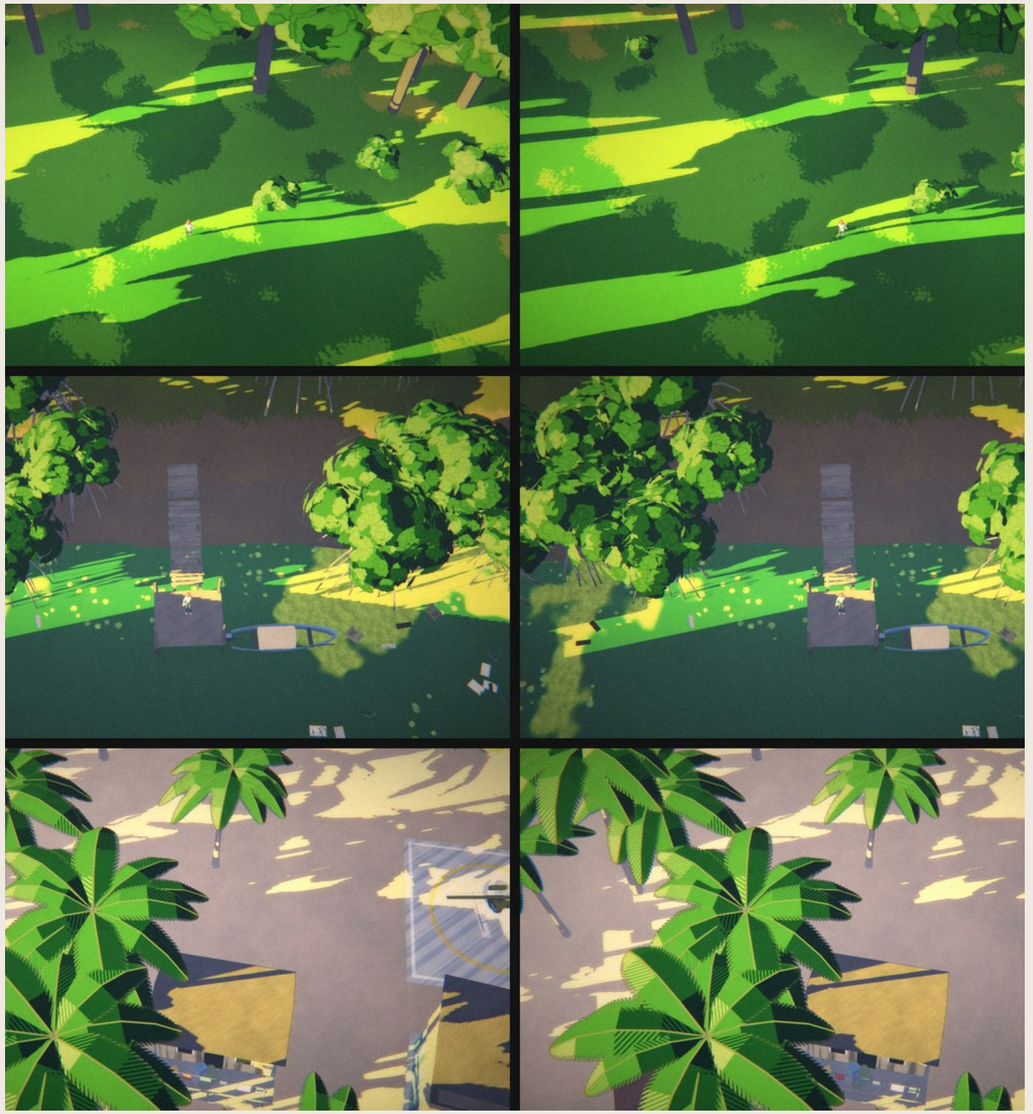
全屏 3024 × 1964 · 边玩边测(新闻在落、矿山在开)	帧 / 秒
栈桥	80
矿山开工	88
红树林水道 · 画质 高	76
红树林水道 · 画质 中	92
红树林水道 · 画质 低	108

不卡顿:1440p 开着垂直同步玩 15 秒,一半的帧 9.9 毫秒,最慢的 1% 也只要 10.9 毫秒,没有一帧超过 33 毫秒。

树减面:近处的树每棵 624 / 518 → 410 / 346 个三角形,红树林每棵约 3,300 → 1,500;样子不变(右图),位置和碰撞一棵不变。

画质:高 = 原尺寸、2 倍抗锯齿;中 = 85%、不抗锯齿;低 = 70%、影子贴图减半、倒影更小。

慢在像素:同样的场景 720p 有 156–216 帧,所以电脑慢的话,先降画质比再减面管用。



减面前(左)和后(右):雨林、红树林水道、村子。

PART 06

06

开场

11 月 6 日夜到 7 日,开始画面改了十二轮:
从贴在画面上的字,到立在岛上的名字。

第 1–3 轮
名字的字:挑字、做成立体字、换成王漢宗

第 4–6 轮
主视觉方向、开场原型、新闻风

第 7 轮
悬停时,镜头飞过去

第 8 轮
字体视觉:三套方案、十二款粗体

第 9 轮
名字进入世界:试了三个地方

第 10–11 轮
沙漠里的字碑,平铺的巨字

第 12 轮
竖立的名字;网页版上线

METHOD · 怎么迭代

每一轮:
做出来,给你看,
听你一句话。

开始画面没有设计稿可照着做。每一轮都先做出来,截整屏、录一小段给你看;你回的常常不是具体改法,而是一种感觉:「奇怪」「不平衡」「太规矩」「像套了一层滤镜」。

01　**做一版,**能在游戏里实拍就不画效果图。

02　**给你看:**整屏截图和录屏,另出一份手机看得动的小尺寸。

03　**原话记下来,**不替你改写(这一部分引号里的都是原话)。

04　**找出这句话说的是哪一层:**字、构图、颜色、镜头,还是交互。

05　**下一版只动那一层;**你说「还不错」的(比如交互)留着不动。

06　**每轮的图都留着**(design/holince/title/);新东西照旧先过穿模测试。

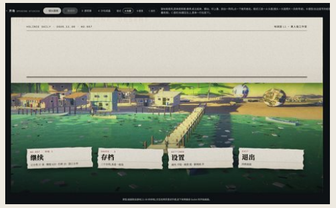
12 ROUNDS · 十二轮,每轮你的反应

01 · 挑字
「中文暂定 39、42、33」

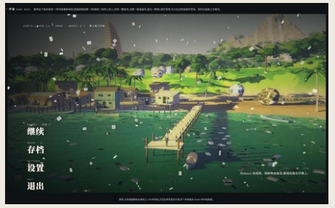
02 · 立体字
「砂岩」

03 · 换字
「很奇怪啊现在」→「1 吧」

04 · 主视觉方向
「还是觉得不好看」



05 · 开场原型
「我比较喜欢新闻风」



06 · 悬停换图
「是镜头在移动吗?」

07 · 镜头飞过去
「交互不错,字体不太 OK」

08 · 字体视觉
「画面不平衡」

09 · 名字进入世界
「太规矩了」「有点晕」

10 · 字碑
「渲染一张巨大的单晶沙漠」

11 · 平铺巨字
「像套了一层滤镜」

12 · 竖立的名字
「可以,更新网页版」

ROUNDS 1 – 3 · 名字的字 · 11-06 夜

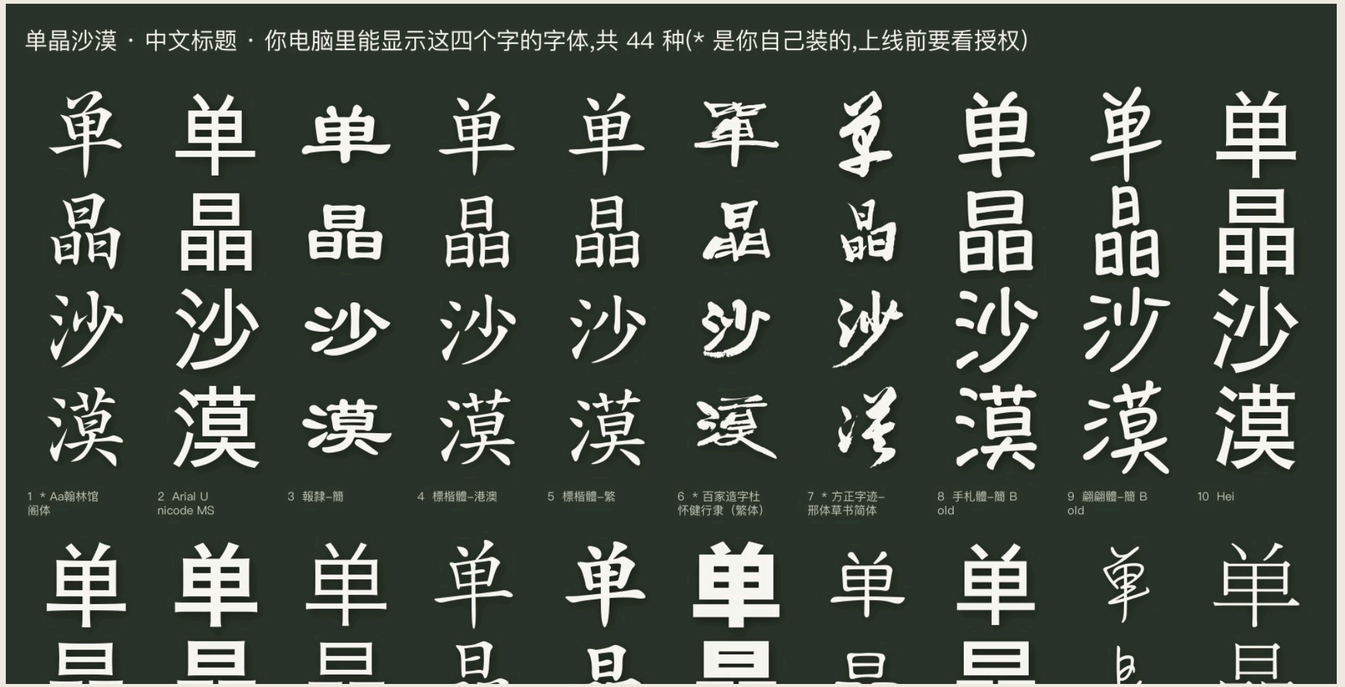
先换字，
再把字做成实物。

第 1 轮 · 挑字。你说「你可以看一下我电脑里有啥字体,都试试」。这台 Mac 上 947 款字都读了一遍:能写出「单晶沙漠」的中文 44 种、英文 252 款,编号排成样张,再放到真实的开始画面上比。你挑了中文 39(也字工厂湖海楼丛书,仿清代刻本)、42、33,英文 175(Phosphate)。

第 2 轮 · 立体字。「如果只是这种平面的,实际上并不好看」。在 Blender 里给字切出厚度和倒角,渲了单晶硅(抛光金属)和砂岩两种材质。你选了砂岩。

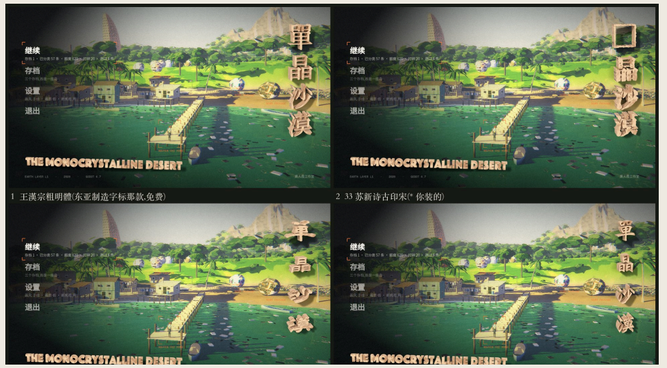
第 3 轮 · 「晶」。39 号字缺「晶」,用它自己的「日」拼了三个;「晶的这个字号大小得调整一下」,缩小以后还是不对:「很奇怪啊现在。。。要不看看别的字体吧」。这次只挑本来就有这四个字的,重做立体字;你选「1 吧」:王漢宗粗明體(东亚制造字标的那款,GPL,发布没问题)。39 号写明要授权,也是换掉的原因。

> **这一段学到的:**样张适合挑字,判断要放回画面里;字本身没问题时,「奇怪」常常来自拼凑和比例。



第 1 轮:44 种能写出「单晶沙漠」的中文,每种取最粗和常规两款,编号排成样张(英文另有 6 张)。

第 2 轮:单晶硅和砂岩两种材质,你选了砂岩(图为砂岩)。



第 3 轮:六种自带这四个字的字都做成砂岩字;左上第 1 款王漢宗。

ROUNDS 4 – 6 · 主视觉与开场原型 · 11-06 夜

「主视觉不好看」：先找方向，再做交互。

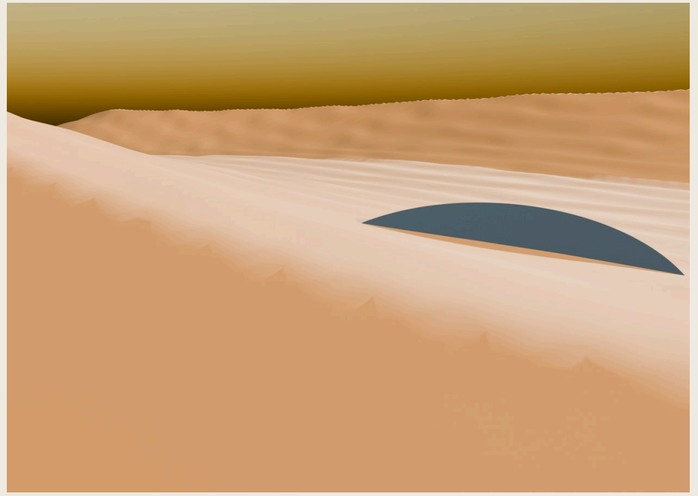
第 4 轮 · 方向。「我还是觉得这个主视觉不好看诶」。问题在于立体字是贴上去的一张图,和岛上的光、空间没关系;标题、英文、菜单散在三个角;背景太满。出了三个方向:大字立在岛上当地标(山坡、沙滩两种,游戏里实渲)、极简片头卡,和一张当时没拿出来的「沙漠里的晶圆」。

第 5 轮 · 开场原型。「开头你就可以做个很丝滑的交互,鼠标悬停画面会有啥反应和变化」。网页原型做了四种开场:镜头跟随、新闻风、透视镜、沙化成晶。你选了新闻风,菜单改成四张剪报。

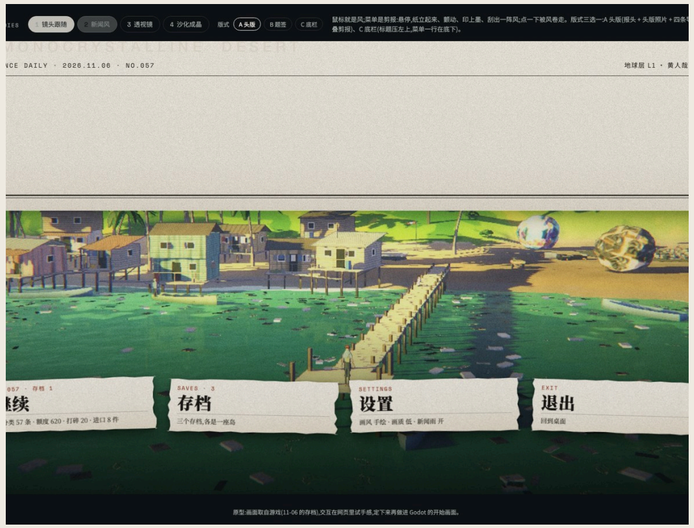
第 6 轮 · 版式和换图。「交互效果还不错,布局得改」:头版、题签、底栏三种版式都不行;「我希望鼠标悬浮在菜单里的那几个选项时,画面也变化」:悬停时一阵新闻纸扫过,换成那一项的画面(五张都在游戏里拍)。

> **这一段学到的:**你认的是「动」:悬停时画面要有反应。版式换来换去解决不了问题。

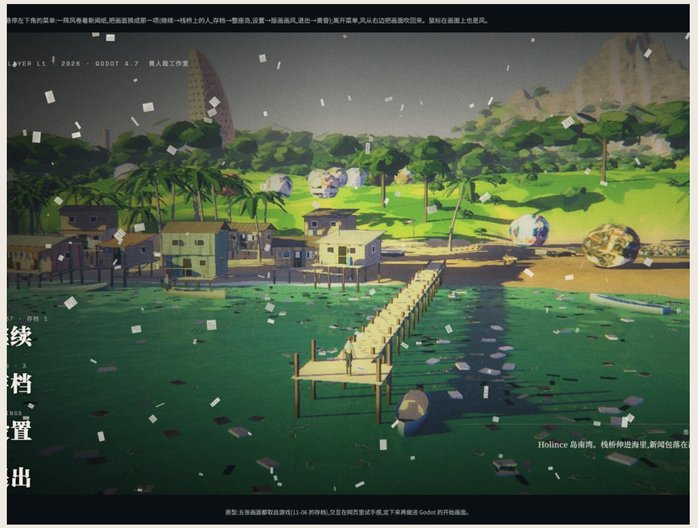
第 4 轮:当时的样子、大字立在山坡和沙滩上、极简片头卡。



没拿出来的方向三:沙丘里半埋的晶圆(Blender)。第 9 轮你指回来的「这种风格」就是它。



第 5 轮:网页原型,左上角切换四种开场;这张是新闻风的「头版」版式。



第 6 轮:菜单只剩四行字,悬停那一项,新闻纸扫过,画面换成它的。

ROUNDS 7 – 8 · 镜头与字 · 11-07

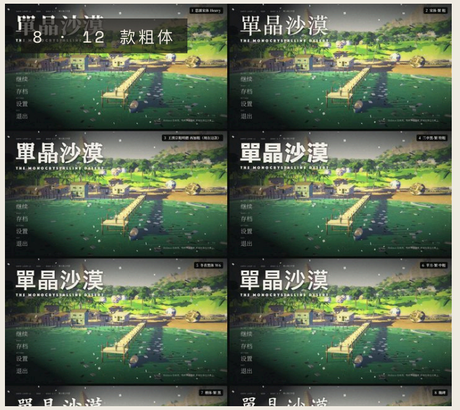
换图变成
镜头飞过去;
字还是不对。

第 7 轮 · 镜头。「能否做成那种每次悬浮,是背景的镜头在移动吗?而不是直接换图的感觉」。不再在网页里做,直接做进 Godot:每个菜单项一个机位,镜头顺着弹簧飞过去(临界阻尼,不冲过头),新闻纸照旧扫过。你看了演示:「交互我觉得还不错了,但是字体视觉这里还是不太OK」。

第 8 轮 · 字体视觉。诊断:白字和满屏的白纸片抢,五种字混在一起,小字太小。出了三套(墨印报头、新闻剪字、电影片名),又排了 12 款粗体。你:「我就觉得很奇怪……主要就是画面不平衡」。

> **转折:**字换来换去都「奇怪」,说明问题不在字:名字贴在画面上,和游戏没有关系。下一句你自己说出来了——「应该是这个标题在游戏里面,单晶沙漠,它是和游戏融为一体的」。

第 7 轮,演示片抽帧:平时慢慢摇 → 继续推到阮志雄 → 存档升到海湾上空 → 设置长焦看塔 → 退出退到海上 → 飞回。

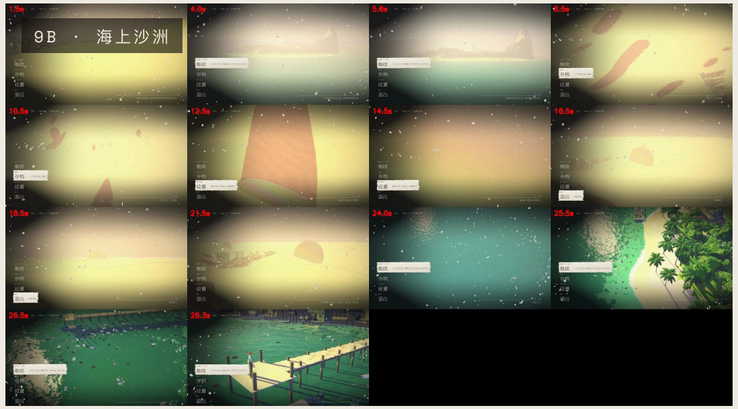


ROUND 9 · 名字进入世界 · 11-07

「标题在游戏里面」:试了三个地方。

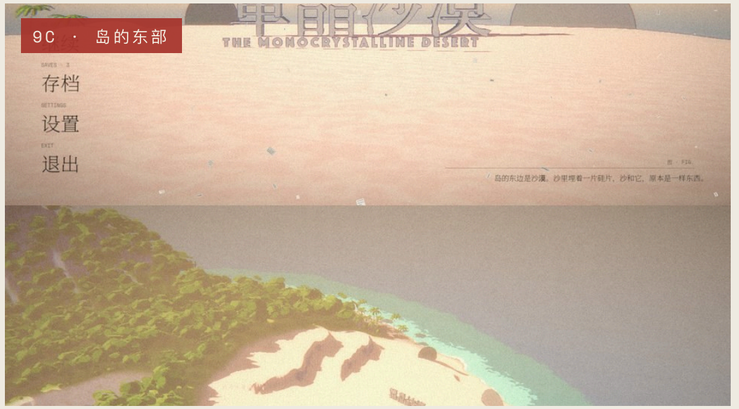
一片刻着名字的硅片,立在热带沙滩上

14 米的单晶硅片立在东岸水边,名字激光刻在上面,菜单悬停时镜头从这里飞出去。还没做完,你就发来 11–06 的沙漠晶圆渲染和山坡大字的截图:「我的意思是之前的这种风格还可以」——要的是极简的沙漠,不是热带沙滩。



岛外一片沙丘沙洲,只在开场时有

在岛东边 1.2 公里外造了一片沙丘,金色的雾,硅片和立体字立在里面;点继续,镜头越过海面飞到他身边,沙洲随即拆掉。你:「不对,我的意思是这个场景也是在原来的岛上」。问了放在岛的哪里,你选「岛东部改成沙丘」。



岛东部的小山和丛林,改成沙丘

一直铺到东岸海边;地形改在植物取样之后,岛上别处的树一棵不变。名字和硅片立在里面,悬停时飞到岛上各处。你:「单晶沙漠到继续这里的镜头太远了,有点眼花缭乱的晕」「存档设置退出这三个镜头也太普通了」「构图一般,太规矩了」。

这一轮学到的:「这种风格」「原来的岛」,一个指画面的调子,一个指地点。两次没听准,都是因为只做了一半就去猜;问一句放在哪(第 9C 前问过你),比再做一版快。

ROUNDS 10 – 11 · 沙漠里的名字 · 11-07

从斜排的字碑，到从天上读得出的巨字。

第 10 轮 · 字碑。四个字拆开,像碑一样从近到远斜排向硅片,逆光拉出长影子;镜头只在沙漠里短距离移动;点继续不再长途飞,画面淡成暖白,切到他身边。

你发来这片沙漠的俯瞰截图(右下):「在这张图里能否渲染一张巨大的单晶沙漠?然后悬浮继续就可以看到全岛(因为开场先是全岛吧,再镜头推到角色上)」。

第 11 轮 · 平铺巨字。开场就用你那张图的角度;沙漠中间磨平一块,「單晶沙漠」平铺在上面,每字约 31 米,顺着视线拉长 1.5 倍,从开场的高度看比例正好;继续=全岛、存档=地图、设置=塔、退出=海上;点继续,从高处推到他身上。

你:「颜色现在好像是莫名其妙套了一层滤镜?我希望的是在那片沙地竖着放了四个字」。

> **这一段学到的:**一张参考图胜过一串形容词——你那张截图直接定了构图。还有,游戏的颜色就是游戏的,开场不要另加雾和压暗。

第 10 轮:平时、继续(往前推)、设置(贴近硅片)、存档(三片硅片一行)。

ROUND 12 · 定稿 · 11-07

名字立在岛的沙漠里。

颜色:去掉开场自己加的金色雾,天和雾都用岛本来的;屏幕边缘压暗减轻,菜单字靠自己的一圈柔和阴影托住。

光:还是岛上太阳的方位(西南偏西),只是从 13° 抬到 30°:13° 时沙漠的平地照不亮,手绘画风的背光面又偏淡紫,沙子会发紫。进游戏时换回 13°。

名字:竖立在沙漠中间的平地上,每字约 31 米高、8 米厚(定稿后加厚),石墨色的硅;字体 11–09 换成也字工厂湖海楼丛书(刻本味,笔画起伏、边缘略毛),正对开场镜头;按笔画形状做碰撞,人能在笔画之间走。

镜头:都在岛的西南一侧,只升、降、转:继续=升高往左偏、偏俯瞰;存档=Holince 塔;设置=码头。退出按钮删掉了。点继续从当时的位置推到栈桥上的阮志雄,到了才进游戏。

上线:「可以,更新网页版」:网页版重新导出推上去(jiaozhi 9927273),源码提交(e11f94e)。

LESSONS · 十二轮学到的

「不好看」,常常不是字体的问题。

01 **名字和世界的关系,比字体重要。**第 1–8 轮都在换字、换版式;第 9 轮让名字进到岛里,才开始对。

02 **方向在原型里找,定稿在游戏里看。**网页原型和效果图适合比方向;光、雾、镜头一换,同样的东西看起来就不一样了。

03 **一次只改一层。**你说「交互还不错」,交互就一直没动,只改你说不对的那一层;这样每一轮的反应都对得上。

04 **参考图胜过形容词。**「之前的这种风格」「这张图」——你发来的图,一次就定了调子和构图。

05 **镜头要短、要慢、在同一侧。**越过整座岛的长途飞行会晕;在岛的一侧升、降、转,就不晕。

06 **不给游戏加滤镜。**开场的颜色就是游戏本身的颜色;要改光,改太阳的高度,不叠雾和压暗。

07 **改世界,不牵动别处。**东部改成沙漠时,地形改在植物取样之后,别处一棵树都没动;每一轮都跑 32 项穿模测试。

08 **每一轮都留底。**样张、截图、录屏都在 `design/holince/title/`,这一部分的图都从那里来。

做开场用到的	是什么
`HolinceIsland.DESERT`	岛东部的沙漠:椭圆范围、沙丘、中间磨平的平地;沙漠里不长东西
`HolinceDesert`	立在沙里的名字和三片硅片;开场和悬停的机位(shot)
`holince_title.gd`	开始画面:菜单、新闻纸、图注、镜头弹簧、开场的太阳、推到角色再进游戏
`tools/name_mesh.gd · title_font.py`	把名字(「粉色沙漠」,改名前是「單晶沙漠」)从字烘焙成模型(游戏不带字体);把思源宋体截成开始画面用到的字

PART 07

07

海报

11 月 10 日,海报的图都从游戏里拍:
黄昏里的名字,2000 米高的整座岛。

方向
三个小样:游戏实拍、纯平面、岛图

黄昏
天上排「粉色」,地上立「沙漠」

鸟瞰
2000 米正俯视,标注按相机投影

补满
编号小图、坐标刻度、岛的数据

标题
字体六版、字效六版

横版
同一比例尺,竖排标题

METHOD · 图从哪来

不画效果图，在游戏里拍。

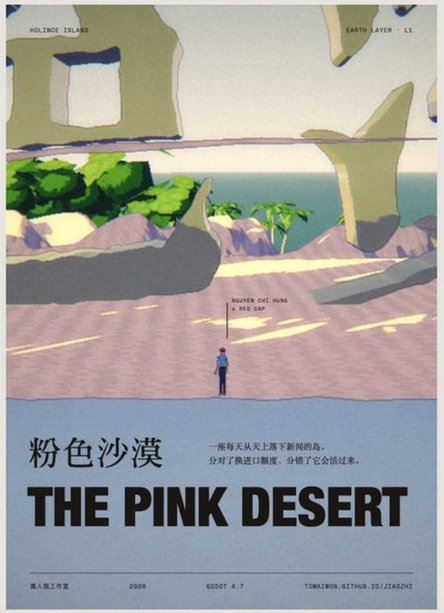
离屏相机。游戏窗口的高度被屏幕卡在 2036 像素;改成在游戏里开一块离屏画布,按大字的坐标或世界坐标摆镜头,要多大拍多大(印刷用 3036 × 4236)。

胶片层也带上。窗口上那层颗粒、光晕、暗角原来没进离屏画面,画面偏平;同一个着色器加进画布里,和游戏里看到的是一个质感。

雾和影子按高度改。游戏按跟着他的那台相机设雾和影子;升到几百米,整座岛被雾冲白,影子也只画到一百多米。拍鸟瞰时把雾调薄、影子拉到 2.4 公里。

标注不靠眼睛对。码头、山顶、沙漠的世界坐标,让游戏相机投影到画面上;岛的大小、面积、海岸长度由高程算出。

出成印刷文件。按毫米排版,四边 3 毫米出血,导出矢量 PDF;文字留着真文字。



A 字下一人：游戏实拍

B 一顶红帽：纯平面

C Holince 岛图：海图式

三个方向(早上):A 字下一人,游戏实拍;B 一顶红帽,纯平面;C Holince 岛图,海图式。你说「A 和 C 还行」;之后的海报都从这两条往下做。

> 你说「你再试试作品内渲染点好看的图,导出并制作」:先在岛上用黄昏和白天各试了八个机位,再挑。

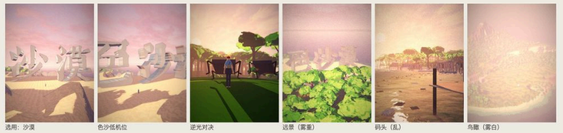
DUSK · 黄昏 · CHART · 岛图

天上排「粉色」，地上立「沙漠」。

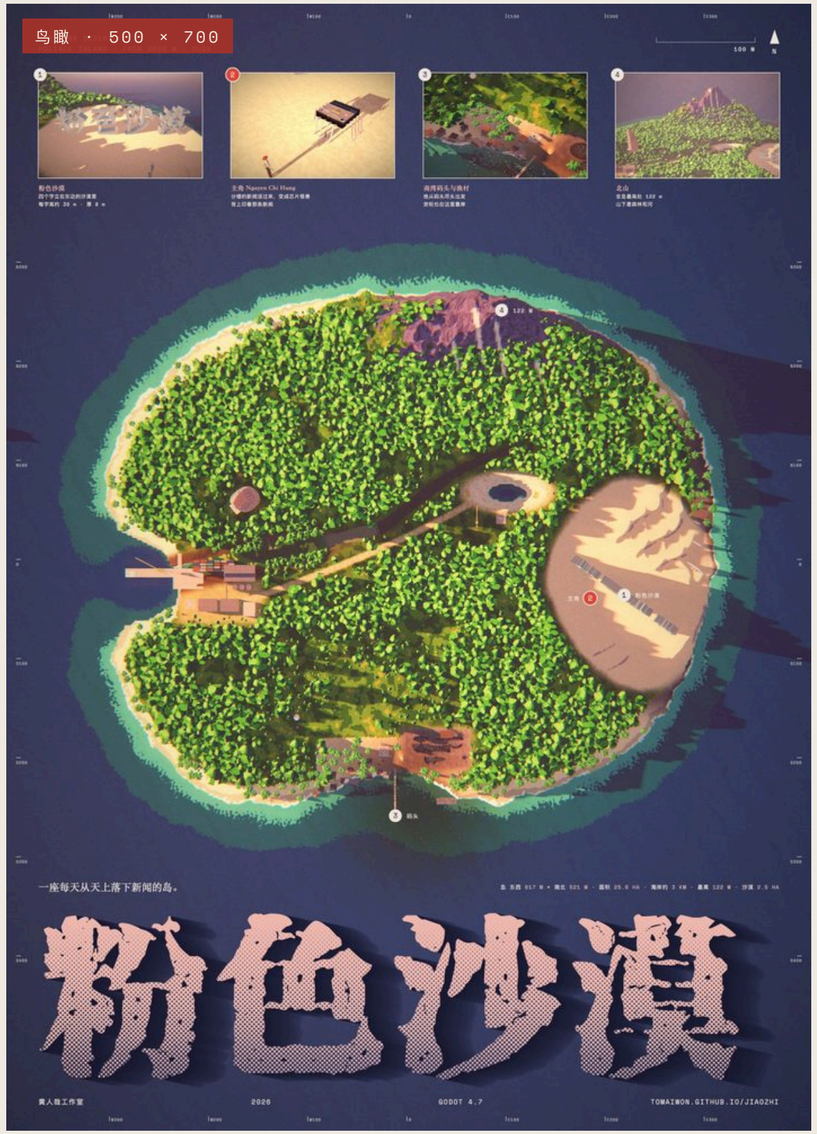
黄昏。游戏自己的黄昏:太阳刚落,云照成粉色,沙暖黄,影子发紫。镜头放在沙丘上,正对「沙漠」两个字。

合读。天空里用王漢宗粗明體平排「粉」「色」,宽度对齐下面的立体字,上下读成「粉色沙漠」:一半是排的字,一半是岛上的实物。

岛图。用游戏导出的高程,每米一个点:北山 122 米、西湾的河和湖、东边的沙漠;三块晶圆是三个存档,红点是他开局的码头。



黄昏试拍的六个机位:远景和鸟瞰被雾冲白,码头太乱。



AERIAL · 鸟瞰 · 11-10

2000 米，正上方。

「以鸟瞰视角做一个视觉海报吧」。黄昏,2000 米正上方看全岛:深靛蓝的海,绿岛,东边粉色的沙漠,沙丘和北山的影子被夕阳拉长。

「有的地方有点空,不紧凑」。顶上加了四张编号小图和说明,岛上用同样的号标出真实位置;四边加了每 100 米一格的刻度(1 毫米 = 1.6247 米);标题上方一行岛的数据:东西 617 米 × 南北 521 米,25.6 公顷,海岸约 3 公里。

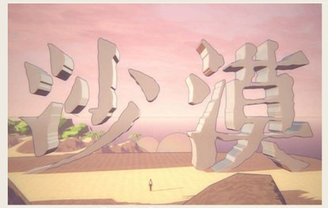
「这俩的图可以再改改」。小图 1 换成四个字整排的;小图 2 的对决挪到沙漠前的广场:芯片怪兽醒着站起来,背上的新闻朝上,他的长影指着它。

> **学到的:**芯片人立起来时,朝镜头的是黑底面;草地上全是树影;晶圆从正上方看不见,不标。

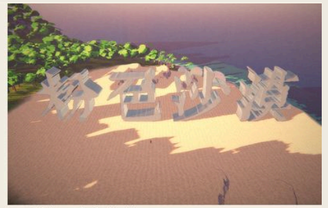
游戏原来的雾:整岛被冲白

雾调薄、影子拉到 2.4 公里

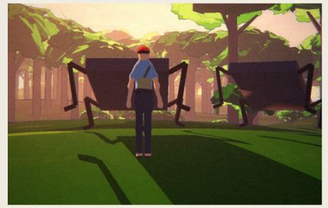
雾:游戏原来的雾(左)和调薄以后(右)。



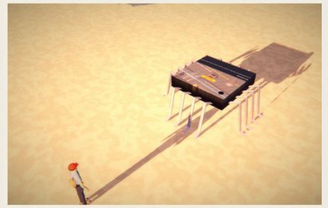
1 原来:只有「沙」「漠」



1 重拍:四个字整排



2 原来:背对、逆光、看不清



2 重拍:沙地上,新闻朝上

小图 1、2:原来(左)和重拍(右)。

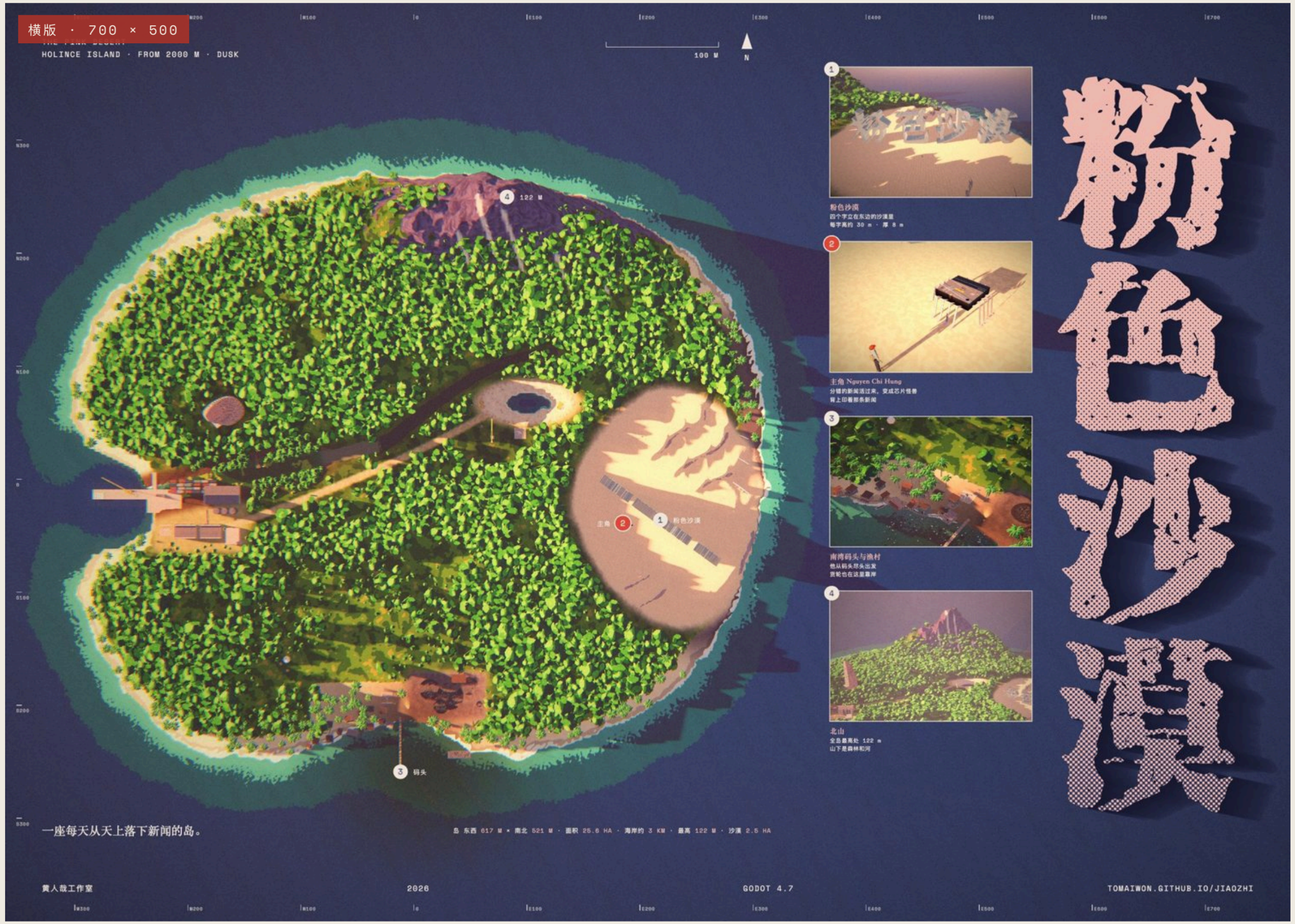
TITLE · 标题 · 11-10

先换字,再给字一层表面。

「字体那里可以多试几版。对照看看」→「3 吧」:苏新诗古印宋,铅字印坏了的边缘和破口。其余五版:王漢宗粗明體、湖海楼丛书(岛上大字同款)、喜鹊古字典体、方正兰亭黑 Heavy、宋体 Black。

「字的本身是否能够再加点效果、纹理啥的」→「长投影 + 网格吧」:网点(上实下疏)加黄昏光向的长投影。其余几版:沙地填充(游戏里的沙丘)、等高线(沙漠的真实高程)、套版错位。

字效怎么做	是什么
`title/mask.html · mask_v.html`	把标题按海报上的字号、字距单独排出来,拍成 300 dpi 的蒙版(横排、竖排各一张)
`title/title_fx.py · title_v.py`	在蒙版里做六种表面;选定的网点 + 长投影:45° 网点从上往下渐疏,影子朝 282° 的太阳反方向拖 24 毫米
`poster.html ?font= · ?title=`	海报里的字体和字效开关;字效层盖在透明的真文字上,PDF 里还能搜到「粉色沙漠」



LANDSCAPE · 横版 · 11-10

同一个比例尺，横过来。

「再出一版横版的吧」。没有裁竖版的图:重新拍了一张横幅鸟瞰,镜头往东挪了 200 米,岛落在左边;比例尺不变,两张并排挂,岛一样大。

右边一列,四张小图从上往下;最右边「粉色沙漠」竖排,一个字 100 毫米,竖排的蒙版和网点重新做过。

北山的影子一直拖进右边的海里,把两半连起来;四边的刻度按横幅的取景重算。

做海报用到的

`poster/sketch/beauty_shots.gd`

离屏、胶片层、黄昏;多机位一次拍完;雾和影子按高度改;导出标注的位置

`island_dump.gd · chart.py`

岛的高程导成数据,画岛图和等高线

`design/holince/poster/`

黄昏、鸟瞰竖横、岛图:每张都有排版源文件和带出血的 PDF

STATUS · 现状

现在在哪。

一整圈通了:新闻落下 → 拆开分类 → 对了换额度,进口机器和工人 → 货轮、吊车、卡车运上山 → 开采石英、装袋 → 下山提纯、上船出口,一袋换 60 额度。分错的活过来,按新闻所属的层变成芯片、内存条、显卡或硬盘,会去撞工人。

开场定了(11–07):岛东部改成沙漠,名字竖立在里面(当晚改名「粉色沙漠」,字厚 8 米;11–09 字体换成也字工厂湖海楼丛书);镜头压低到南岸外,缓慢前推后拉,新闻包不断落下、砸在字上弹到沙里;悬停继续、存档、设置,镜头去岛上不同的地方;点继续推到他身上进游戏。网页版已是新名字、新字体(jiaozhi c9d57eb)。

11 套测试 153 项全部通过(11–09),都不开窗口跑;任何新东西先过穿模测试(沙漠里的名字、硅片和开场落下的新闻包也算)。

卡不卡(11–06 夜实测):这台 M4 Pro 上画质低 200–300 帧、高 180–250 帧;树、房子、电子垃圾一类一类藏起来,每类省不到一成;最费的是水面倒影(约四分之一)和阴影(三到四成)。觉得卡,是屏幕 120 Hz 而人物和怪兽一秒只动 60 次:一半的画面里他没动。

代码:41 个脚本 16,618 行,23 个着色器,11 套测试 3,762 行。分支 holince-island,没有合并回 main。

已提交:11–05 晚到 11–07 定稿的开场在 e11f94e(276 个文件);之后的改动(压低机位、加厚字、落新闻包、改名、换字体、怪兽修复)还没提交。码头原型文件和演示视频不进仓库。网页版 jiaozhi c9d57eb(11–09)。

NEXT · 接下来要定的

要你拍板的事。

画面一顿一顿:人物、坐骑、怪兽的移动改成每帧插值,镜头跟着插值后的位置走(见左边「卡不卡」)。

开采的节奏:一袋 60 额度、多久出一袋,玩起来快了还是慢了;要不要第二辆运矿的卡车。

海报(11–10 做了):黄昏、鸟瞰竖横两版、岛图,都有带出血的 PDF(第七部分);要挑哪张当主海报、印不印。

开场的细处:名字的材质(现在石墨色的硅)、三片硅片要不要留;暂停时的标题还是旧的几个镜头。

字体授权:湖海楼丛书是也字工厂(深圳仪品)的商用字体,字体文件写明「需授权请联系」;网页版已经用它的字形上线,授权还没办。海报标题用的苏新诗古印宋,授权情况也还没查。

老问题:岛的名字;网页版的新闻从哪来(公开接口加不加层级字段,要先经你同意再改线上站)。